Számítógépes Hálózatok

3. Előadás: Hálózat karakterisztikák folyt. Fizikai réteg

Based on slides from **Zoltán Ács ELTE** and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

Hálózati réteg



- Szolgáltatás
  - Csomagtovábbítás
  - Útvonalválasztás
  - Csomag fragmentálás kezelése
  - Csomag ütemezés
  - Puffer kezelés
- Interfész
  - Csomag küldése egy adott végpontnak
- Protokoll
  - Globálisan egyedi címeket definiálása
  - Routing táblák karbantartása
- Példák: Internet Protocol (IPv4), IPv6

Szállítói réteg



- Szolgáltatás
  - Multiplexálás/demultiplexálás
  - Torlódásvezérlés
  - Megbízható, sorrendhelyes továbbítás
- Interfész
  - Üzenet küldése egy célállomásnak
- Protokoll
  - Port szám
  - Megbízhatóság/Hiba javítás
  - Folyamfelügyelet
- Példa: UDP, TCP

Ülés v. Munkamenet réteg



- Szolgáltatás
  - kapcsolat menedzsment: felépítés, fenntarás és bontás
  - munkamenet típusának meghatározása
  - szinkronizációs pont menedzsment (checkpoint)
- Interfész
  - Attól függ…
- Protokoll
  - Token menedzsment
  - Szinkronizációs checkpoints beszúrás
- Példa: nincs

Megjelenítési réteg



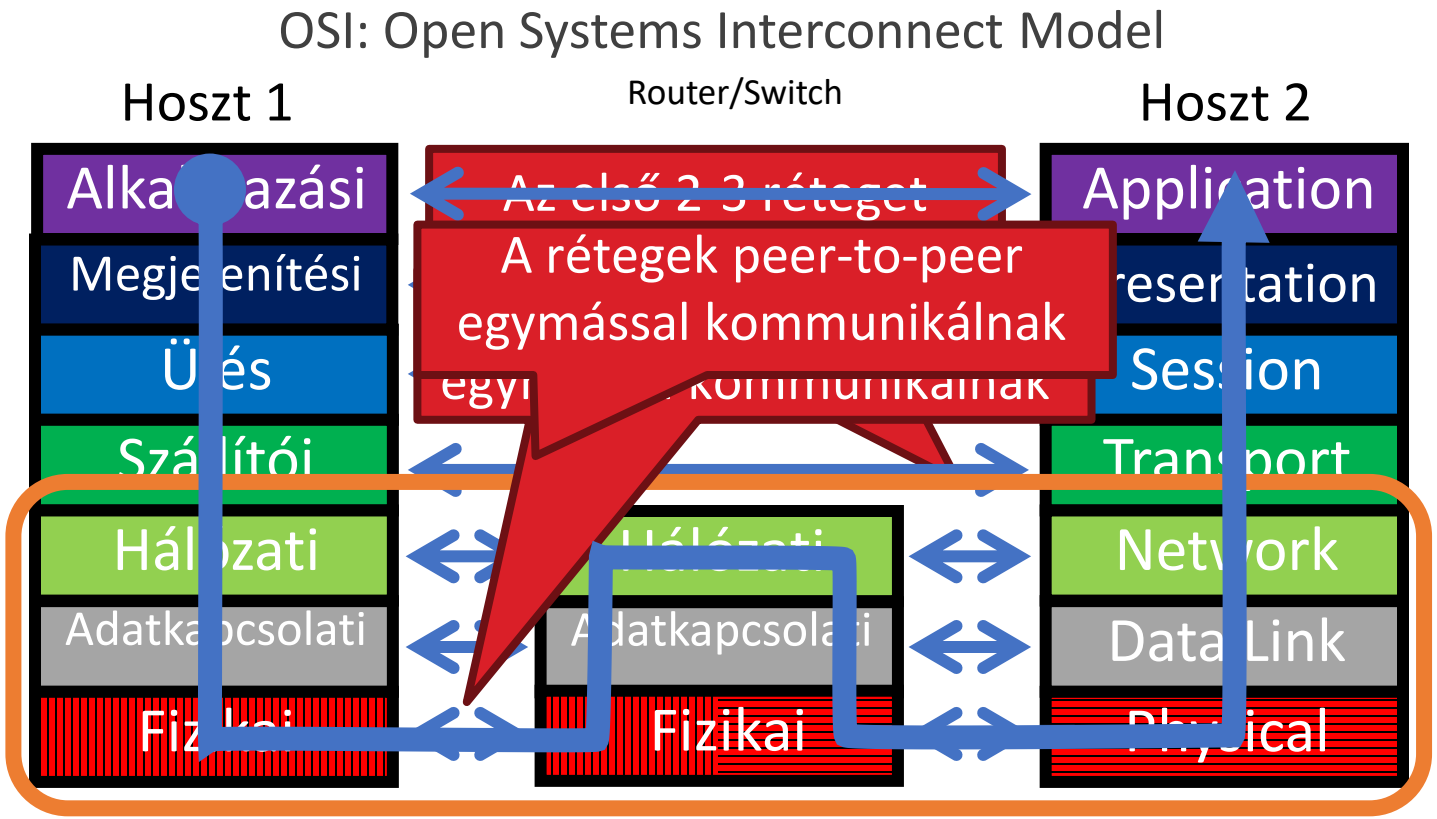
- Szolgáltatás
  - Adatkonverzió különböző reprezentációk között
  - Pl. big endian to little endian
  - Pl. Ascii to Unicode
- Interfész
  - Attól függ…
- Protokoll
  - Adatformátumokat definiál
  - Transzformációs szabályokat alkalmaz
- Példa: nincs

Alkalmazási réteg



- Szolgáltatás
  - Bármi…
- Interfész
  - Bármi…
- Protokoll
  - Bármi…
- Példa: kapcsold be a mobilod és nézd meg milyen appok vannak rajta…

ISO OSI modell



Hybrid model – 5 layers

Each layer provides a service to the layer above

	layer	service provided
L5	**Application**	*high level network access*
L4	**Transport**	*end-to-end delivery (reliable or not)*
L3	**Network**	*global best-effort delivery*
L2	**Link**	*local best-effort delivery*
L1	**Physical**	*physical transfer of bits*

Each layer provides a service to the layer above by using the services of the layer directly below it

Applications

…built on…

Reliable (or unreliable) transport

…built on…

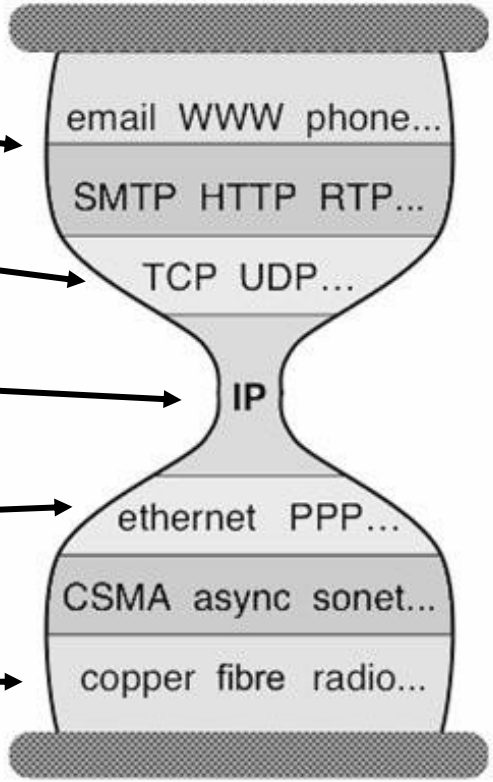
Best-effort global packet delivery

…built on…

Best-effort local packet delivery

…built on…

Physical transfer of bits



Each layer has a unit of data (aka protocol data unit)

	layer	role (PDU)
L5	**Application**	exchanges messages between processes
L4	**Transport**	transports segments between end-systems
L3	**Network**	moves packets around the network
L2	**Link**	moves frames across a link
L1	**Physical**	moves bits across a physical medium

Each layer (except for L3) is implemented with different protocols

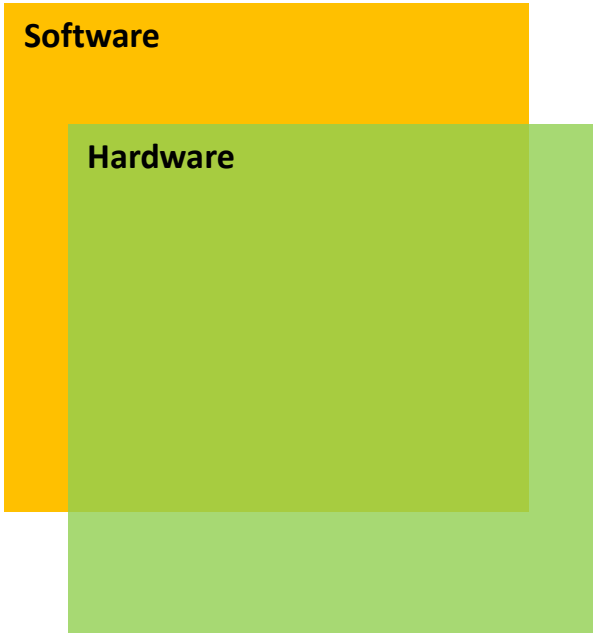
	layer	protocols
L5	**Application**	HTTP, SMTP, FTP, SIP, …
L4	**Transport**	TCP, UDP, SCTP
L3	**Network**	IP
L2	**Link**	Ethernet, Wifi, ADSL, WiMAX, LTE, …
L1	**Physical**	Twisted pair, fiber, coaxial cable, …

The Internet Protocol (IP) is the glue acting as a unifying network layer

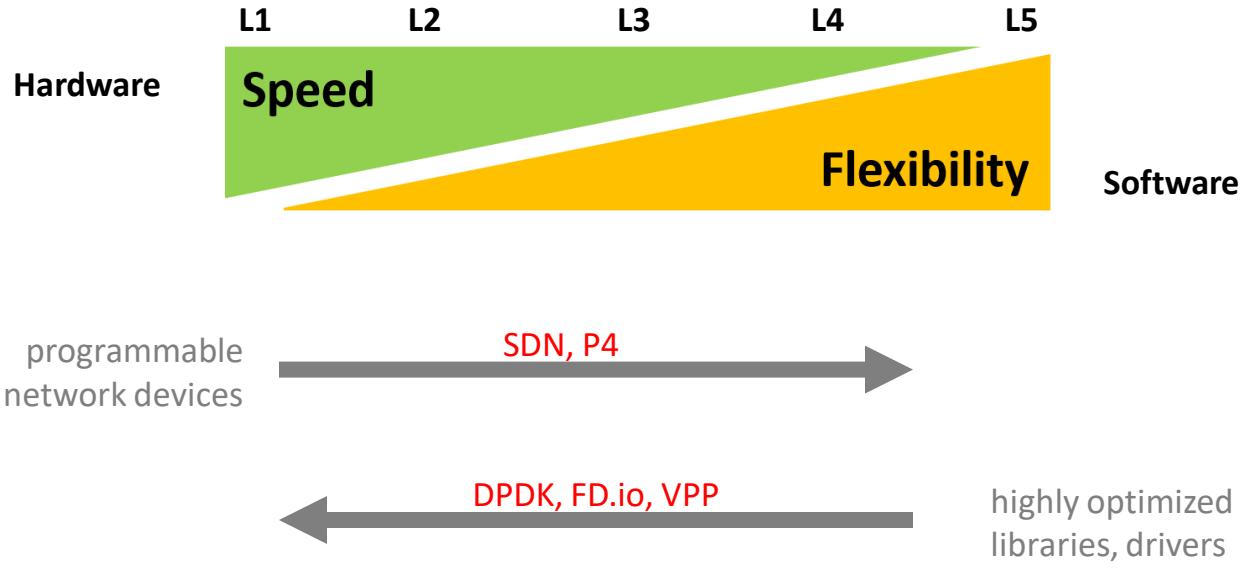
	layer	protocols
L5	**Application**	HTTP, SMTP, FTP, SIP, …
L4	**Transport**	TCP, UDP, SCTP
L3	**Network**	IP
L2	**Link**	Ethernet, Wifi, ADSL, WiMAX, LTE, …
L1	**Physical**	Twisted pair, fiber, coaxial cable, …

Each layer is implemented with different protocols and technologies

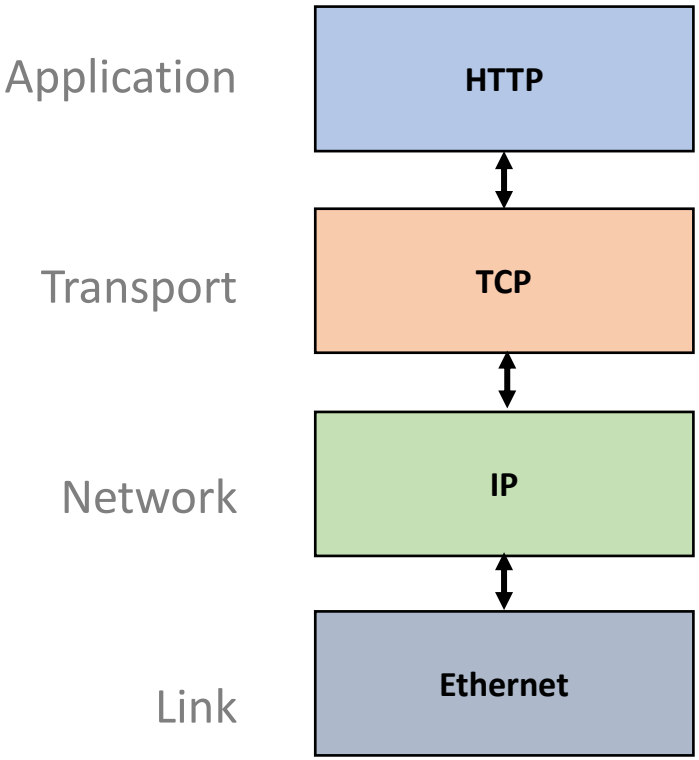
layer		technology
L5	**Application**	
L4	**Transport**	
L3	**Network**	
L2	**Link**	
L1	**Physical**	

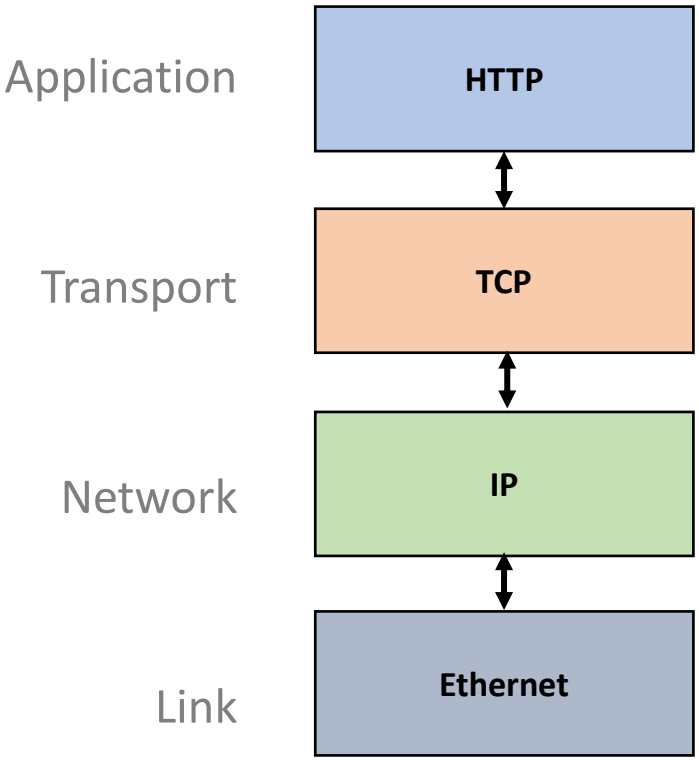


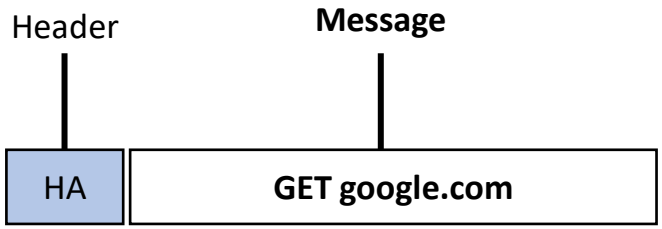
Software and hardware advancements

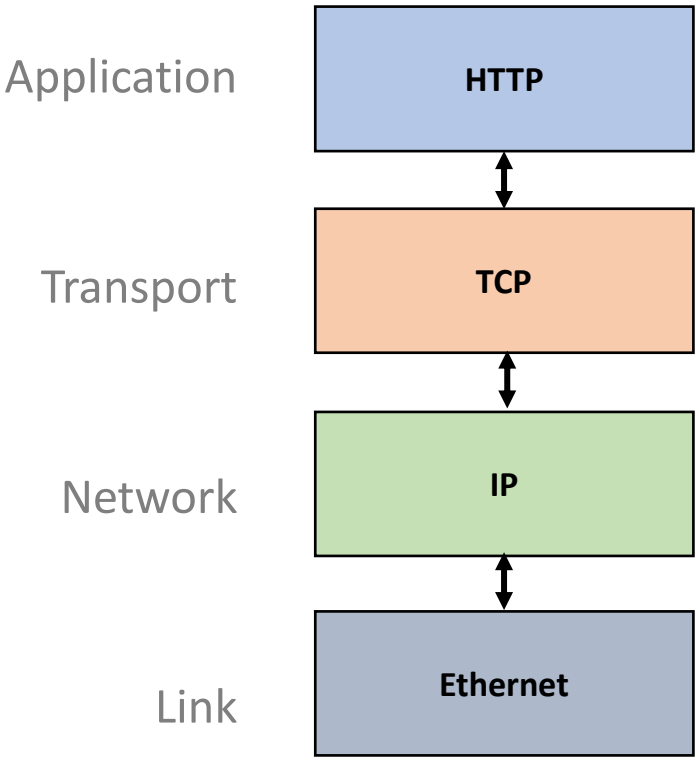


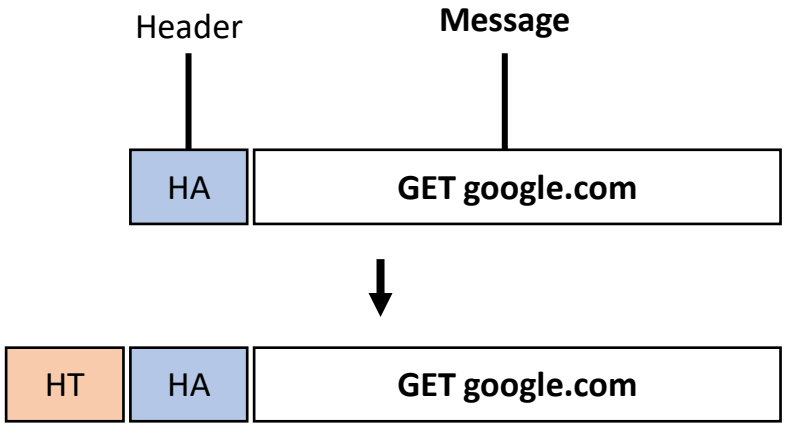
Each layer takes messages from the layer above, and ***encapsulates*** with its own header and/or trailer

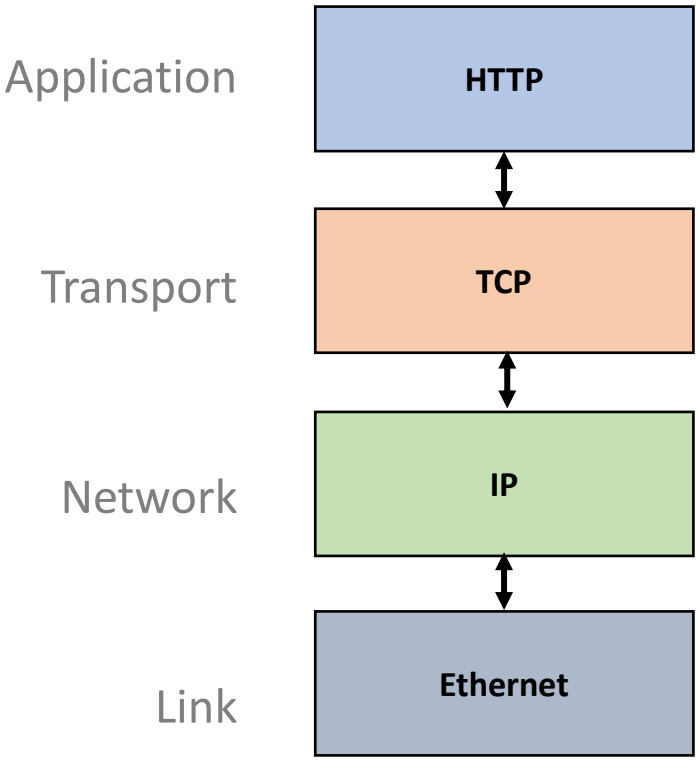


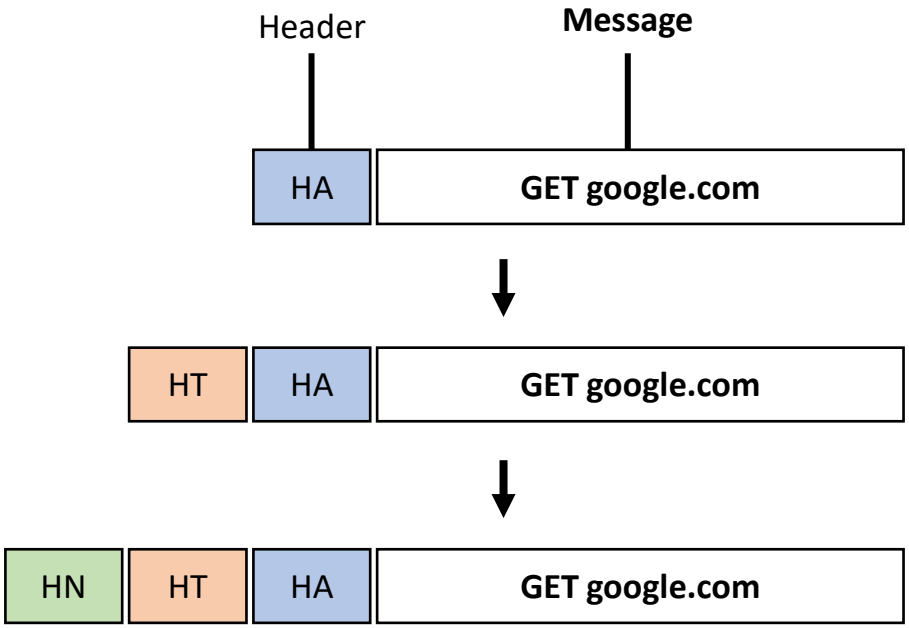

Application
HTTP
Transport
TCP
Network
IP
Link
Ethernet

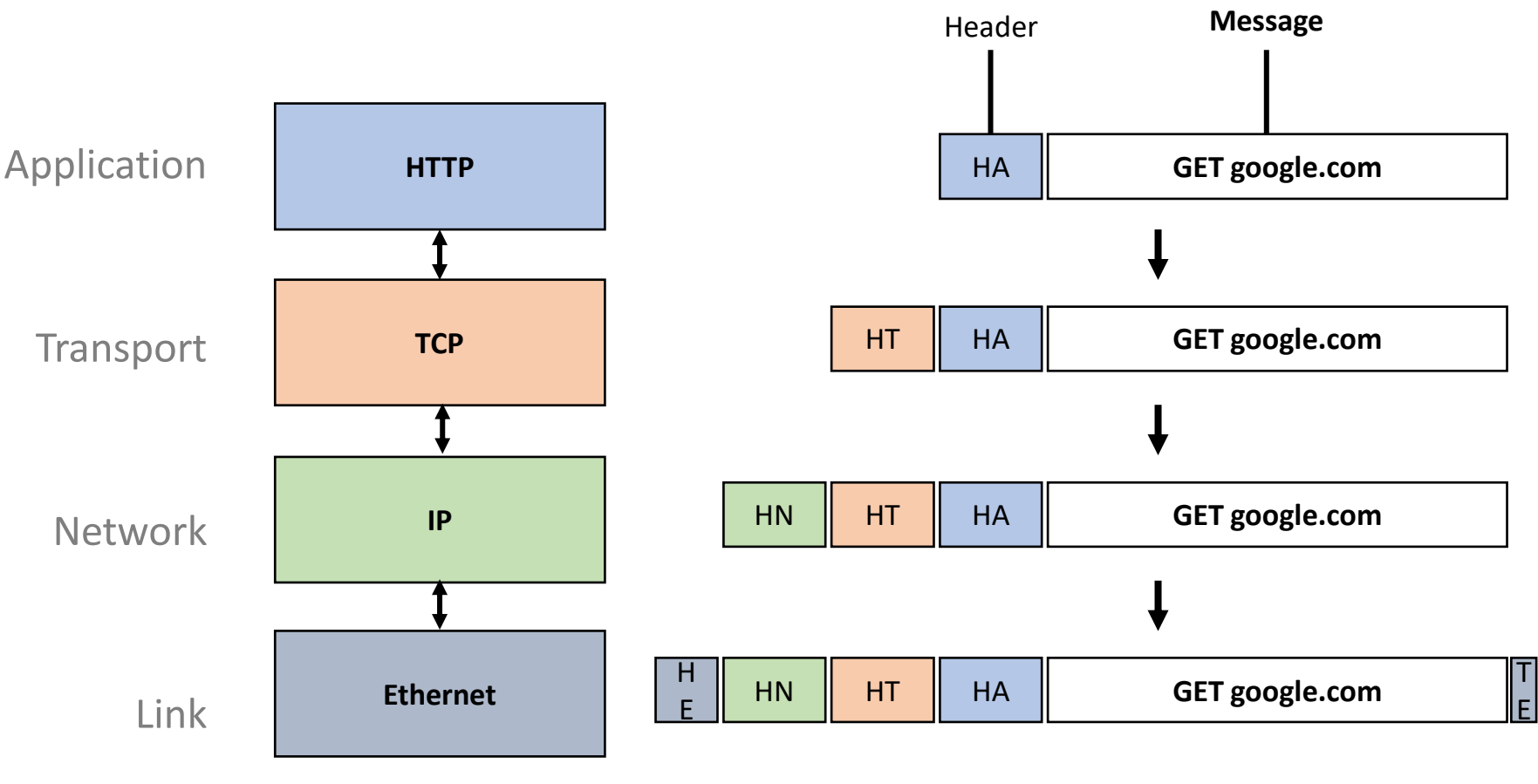

Header
Message
HA
GET google.com


Application
HTTP
Transport
TCP
Network
IP
Link
Ethernet

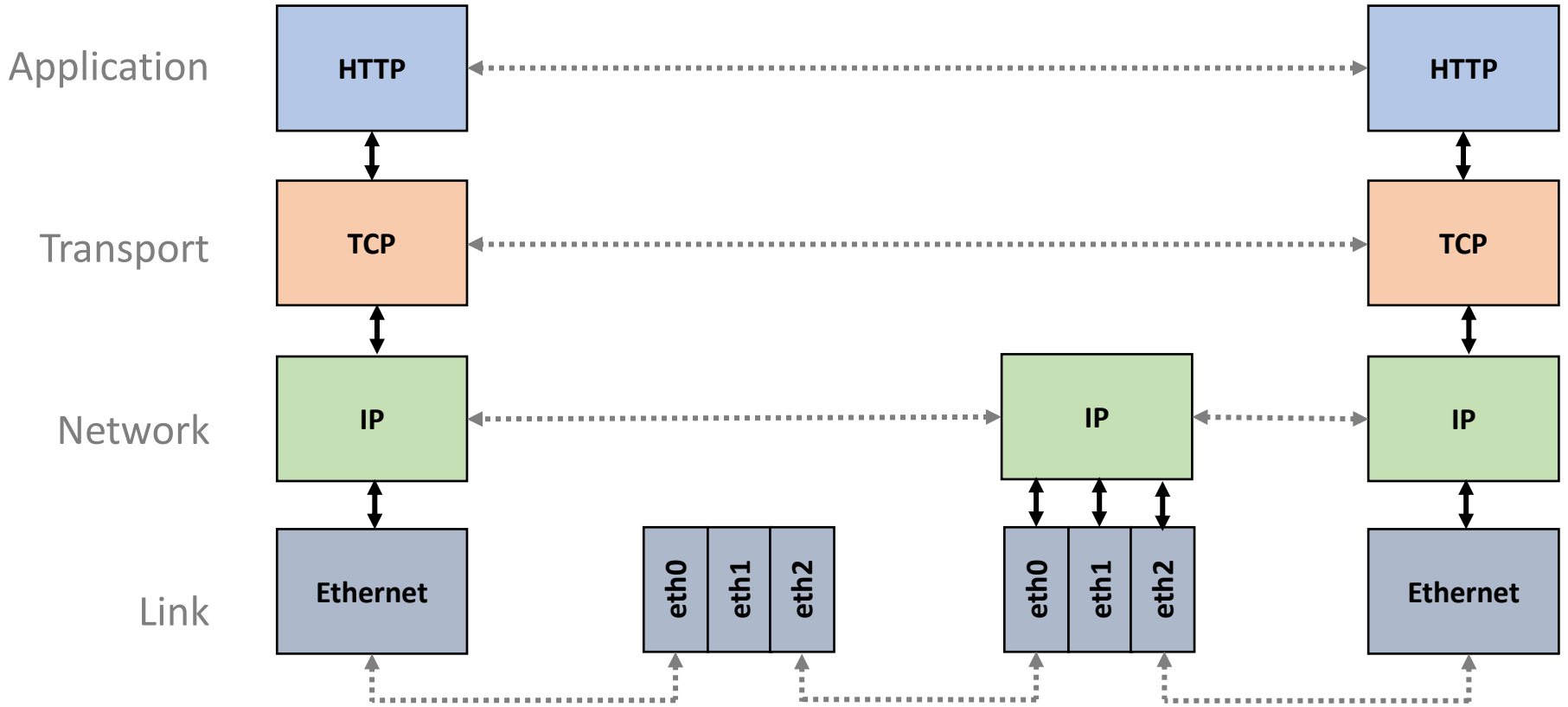

Header
Message
HA
GET google.com
HT
HA
GET google.com


Application
HTTP
Transport
TCP
Network
IP
Link
Ethernet

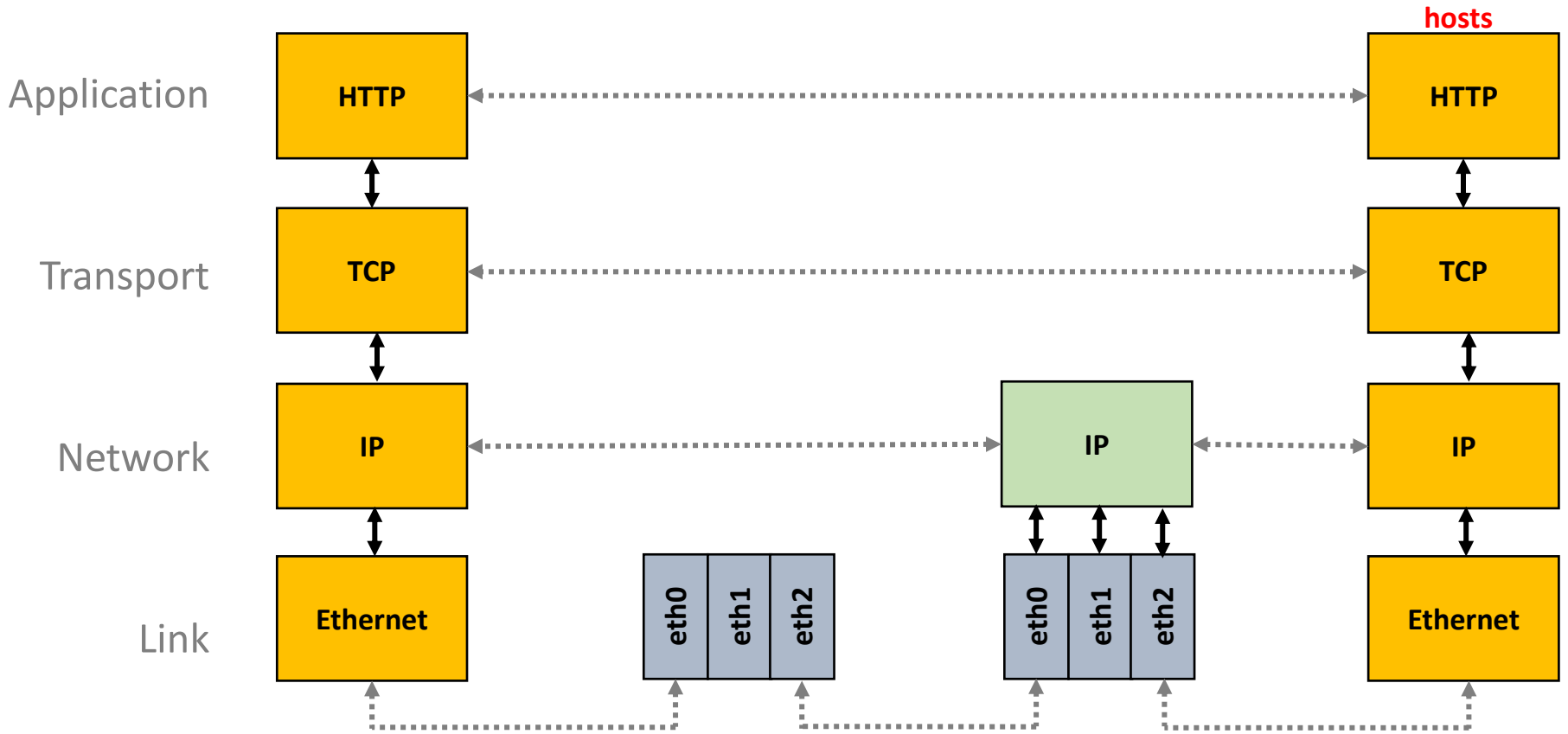

Header
Message
HA
GET google.com
HT
HA
GET google.com
HN
HT
HA
GET google.com


Application
Transport
Network
Link
HTTP
TCP
IP
Ethernet
Header
Message
HA
GET google.com
HT
HA
GET google.com
HN
HT
HA
GET google.com
H
E
HN
HT
HA
GET google.com
T
E

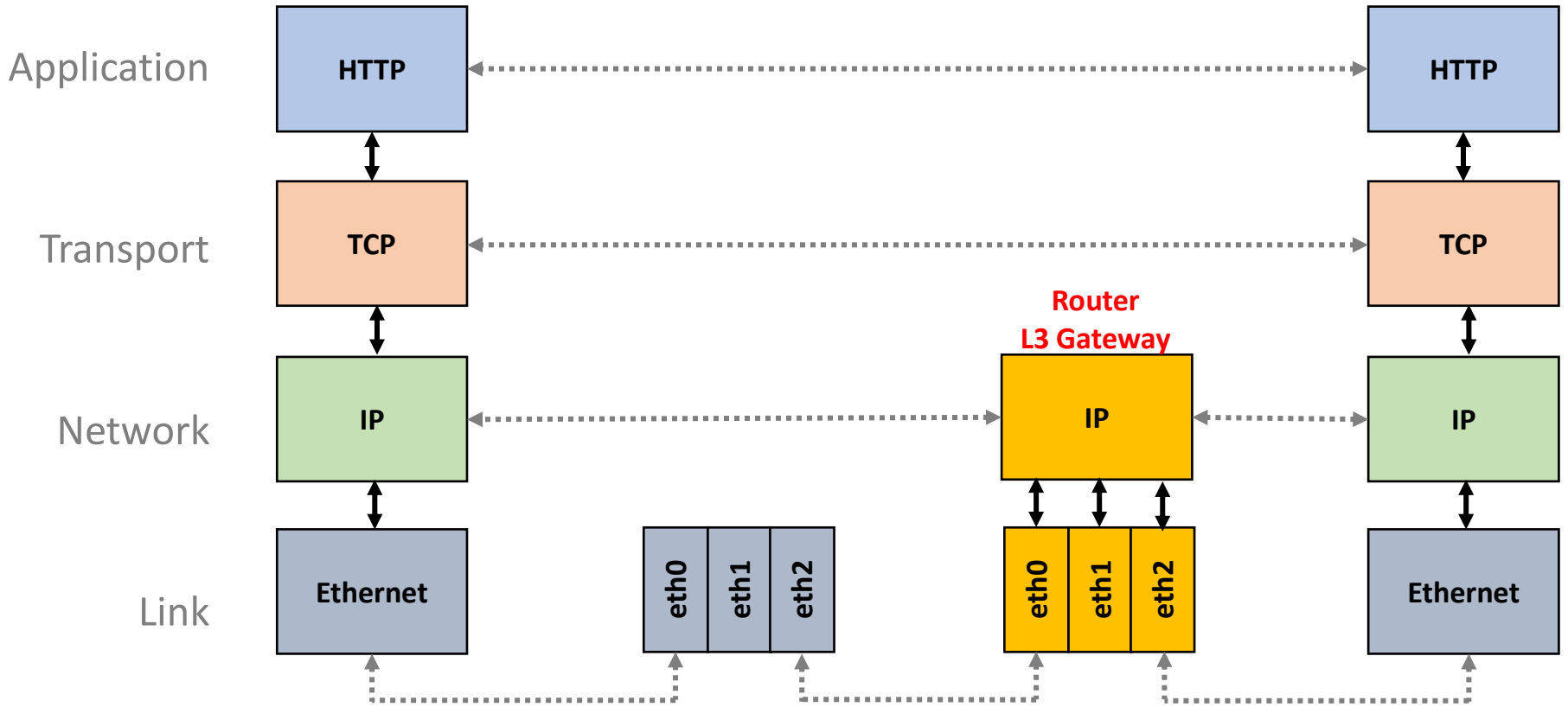
In practice, layers are distributed on every network device



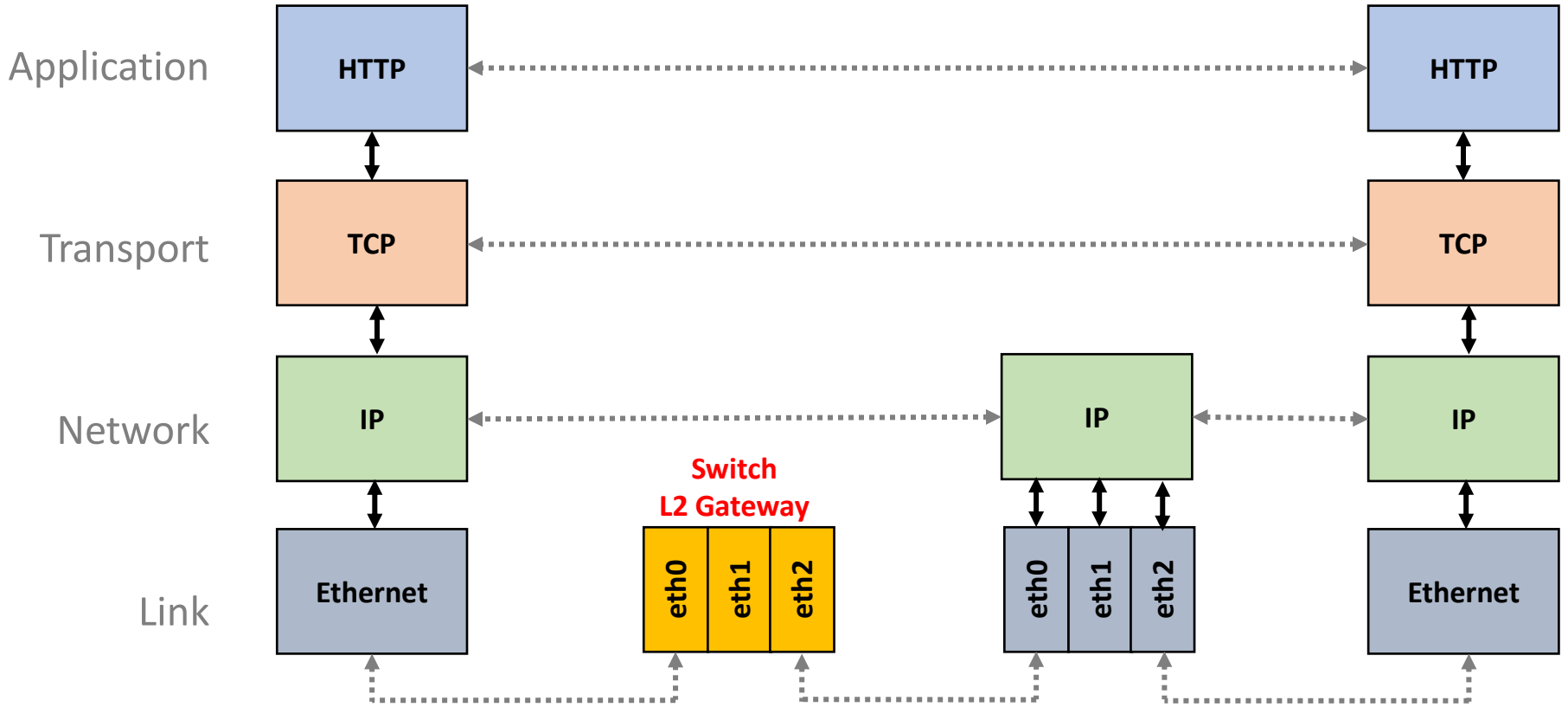
Since when bits arrive they must make it to the application, all the layers exist on a host



Routers act as L3 gateway
as such they implement L2 and L3



Switches act as L2 gateway
as such they only implement L2



Overview

How do we characterize the network?

A network *connection* is characterized by its delay, loss rate and throughput







How long does it take for a packet to reach the destination

What fraction of packets sent to a destination are dropped?

At what rate is the destination receiving data from the source?

Delay



Recap:
Each packet suffers from several types of delays at *each node* along the path

transmission delay

\+ **propagation** delay

~~\+ **processing** delay~~ **tend to be tiny**

\+ **queueing** delay

= **total** delay

The queuing delay is the amount of time a packet **waits** (in a buffer) to be transmitted on a link

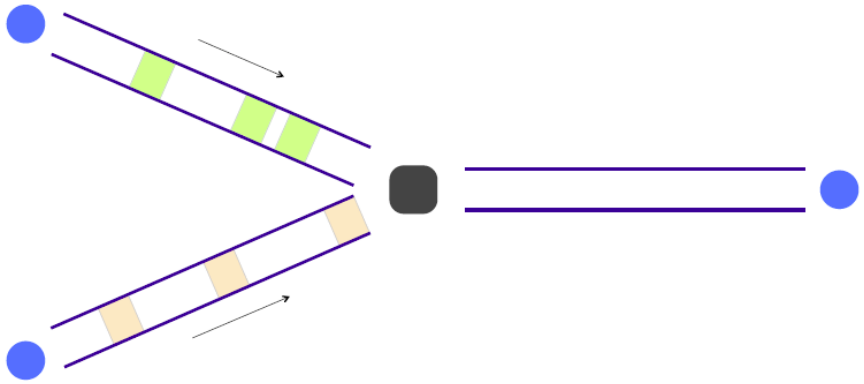
Queuing delay is the hardest to evaluate

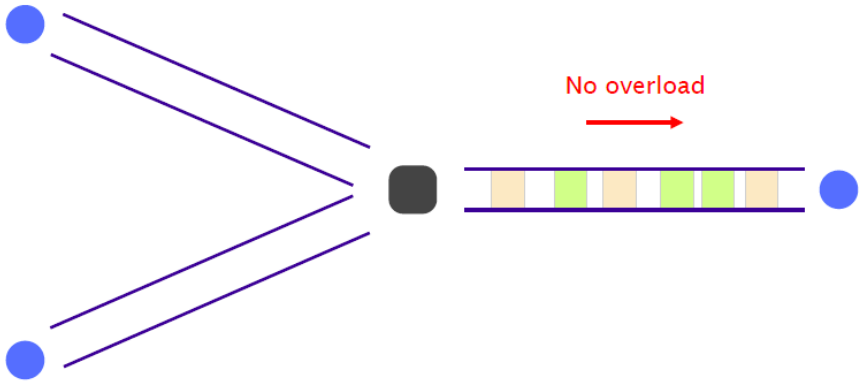
as it varies from packet to packet

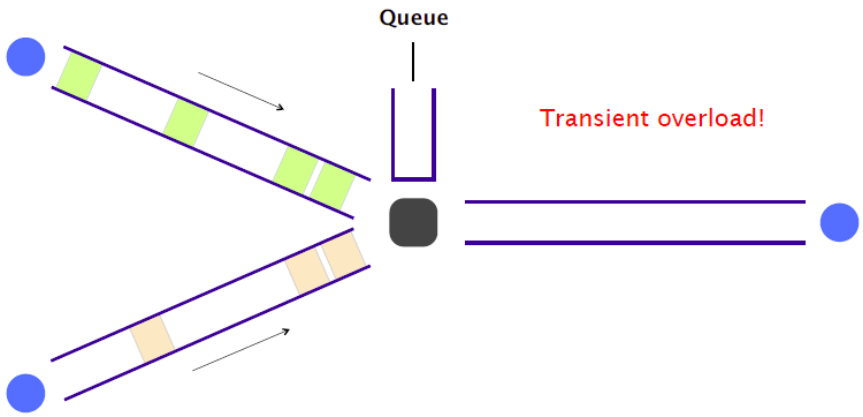
It is characterized with statistical measures

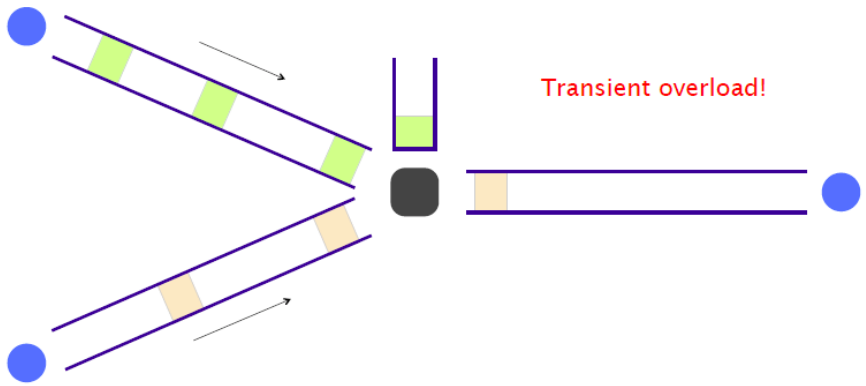
e.g., average delay & variance, probability of exceeding *x*

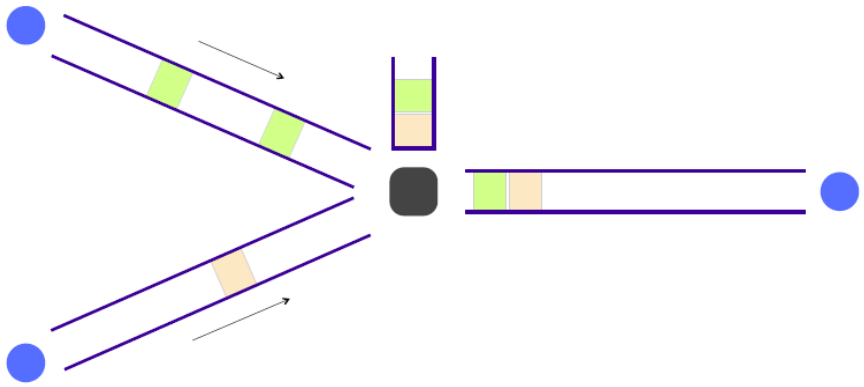
Queuing delay depends on the traffic pattern

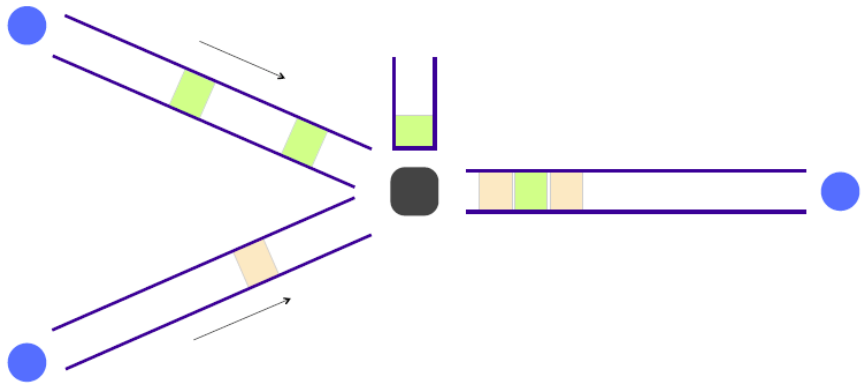


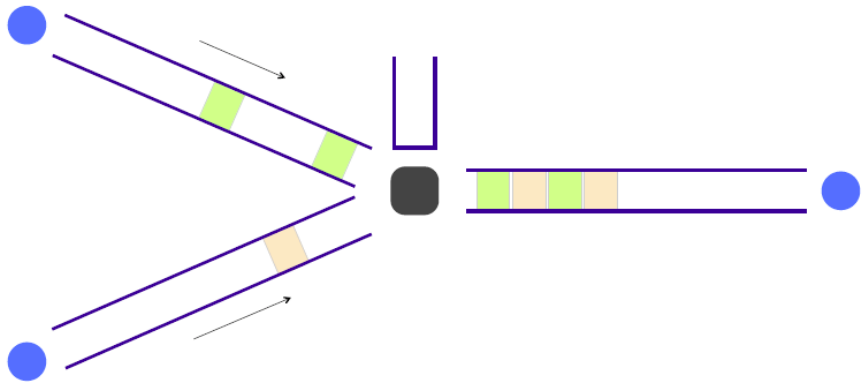

No overload


Queue
Transient overload!

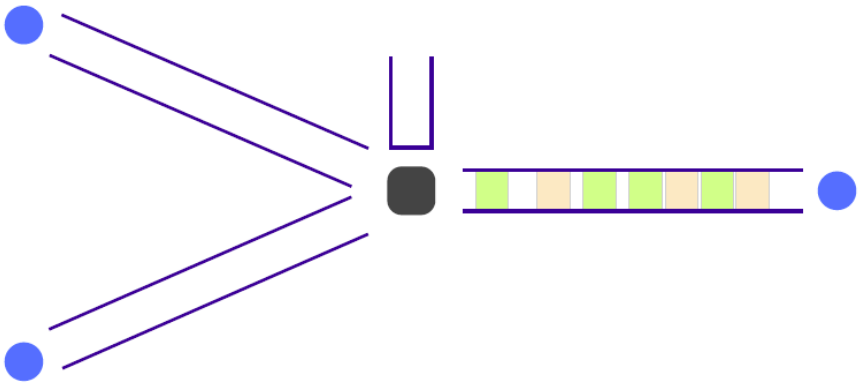

Transient overload!







Queues absorb transient bursts, but introduce queueing delays



The time a packet has to sit in a buffer before being processed depends on the traffic pattern

Queueing delay depends on:

arrival rate at the queue

transmission rate of the outgoing link

traffic **burstiness**

• **average packet arrival rate**	a	[packet/sec]
• **transmission rate of outgoing link**	R	[bit/sec]
• **fixed packets length**	L	[bit]
• **average bits arrival rate**	La	[bit/sec]
• **traffic intensity**	La/R	

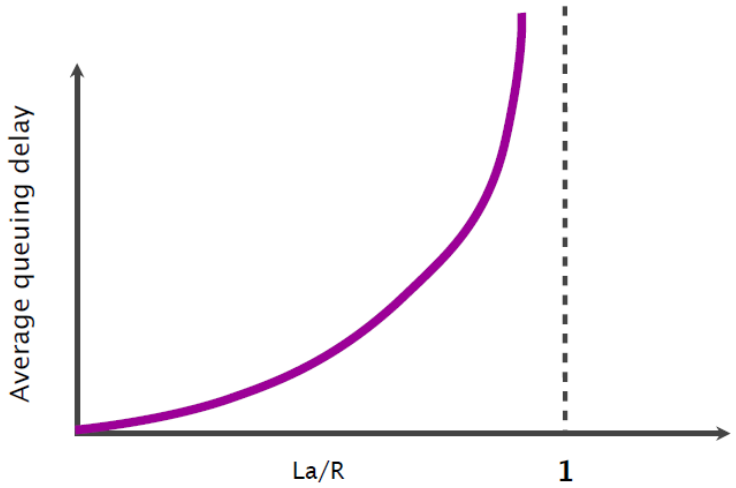
When the traffic intensity is >1, the queue will increase without bound, and so does the queuing delay

Golden rule

Design your queuing system,

so that it operates far from that point

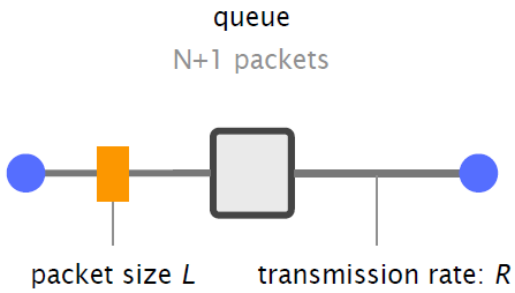
When the traffic intensity is <=1, queueing delay depends on the burst size



Loss

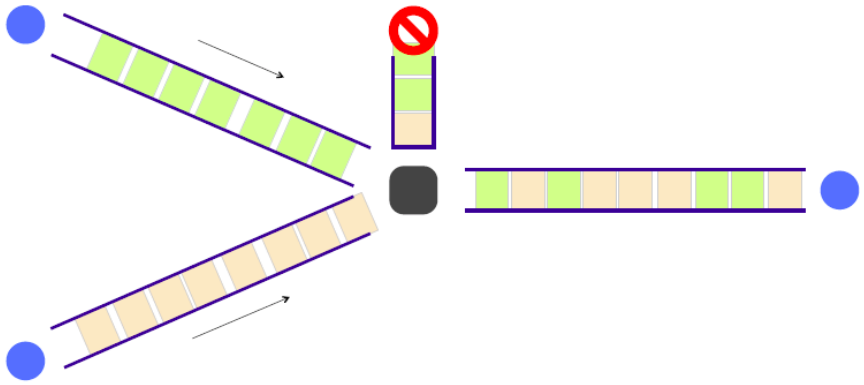


In practice, queues are not infinite.
There is an upper bound on queuing delay.



queuing delay upper bound: N*L/R

If the queue is persistently overloaded, it will eventually drop packets (loss)



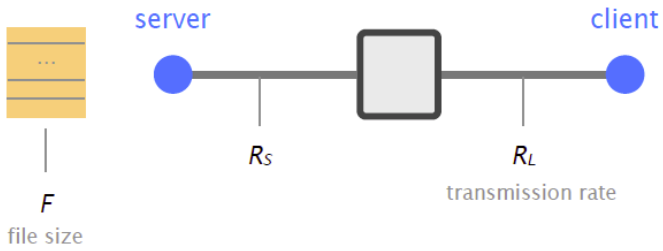
Throughput



The throughput is the instantaneous rate at which a host receives data

$$\text{Average throughput [\#bits/sec]} = \frac{\text{data size [\#bits]}}{\text{transfer time [sec]}}$$

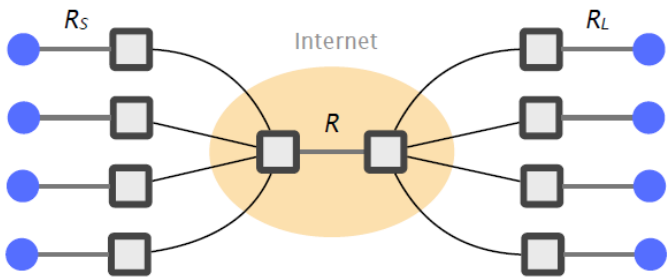
To compute throughput, one has to consider the bottleneck link



Average throughput $\min(R_S, R_L)$

= transmission rate of the bottleneck link

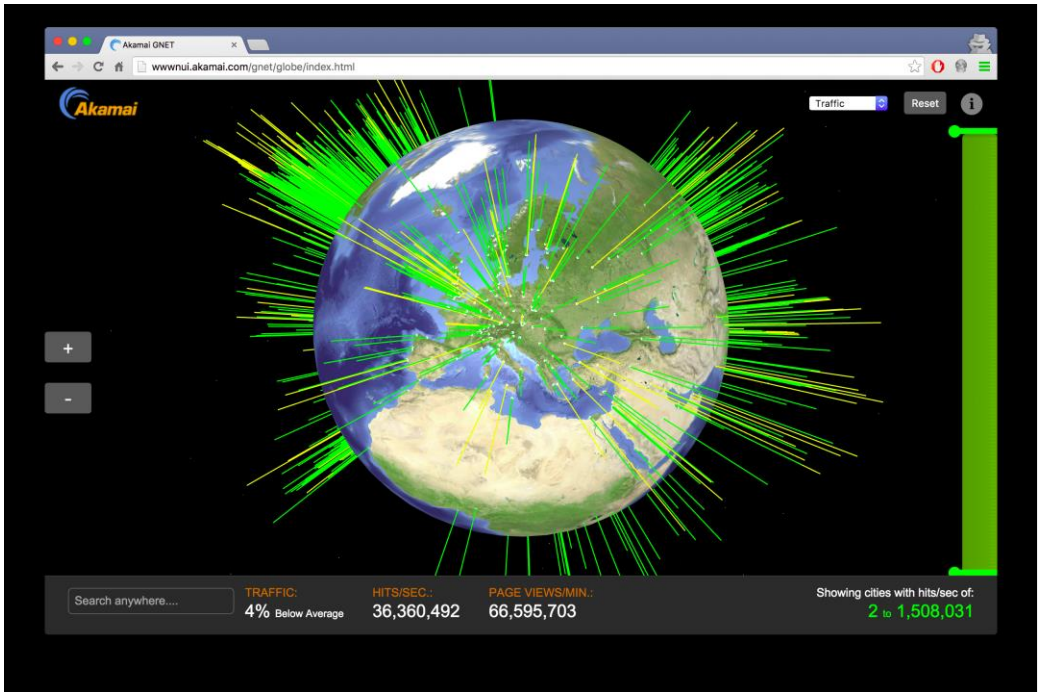
To compute throughput, one has to consider the bottleneck link… and the intervening traffic



if 4*min(R_S,R_L) > R the bottleneck is now in the core, providing each download R/4 of throughput

As technology improves, throughput increase & delays are getting lower except for propagation (speed of light)

Because of propagation delays, Content Delivery Networks move content closer to you



* http://wwwnui.akamai.com/gnet/globe/index.html

Fizikai réteg

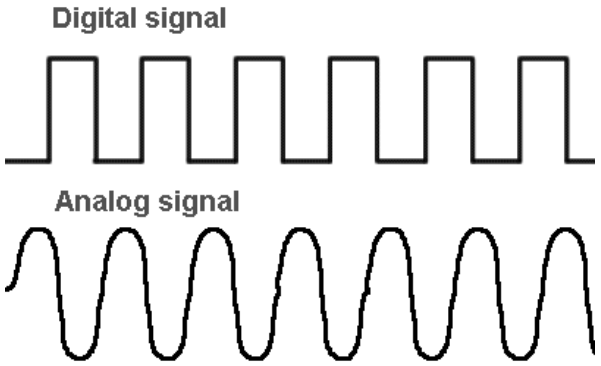


- Szolgáltatás
  - Információt visz át két fizikailag összekötött eszköz között
  - definiálja az eszköz és a fizikai átviteli közeg kapcsolatát
- Interfész
  - Specifikálja egy bit átvitelét
- Protokoll
  - Egy bit kódolásának sémája
  - Feszültség szintek
  - Jelek időzítése
- Példák: koaxiális kábel, optikai kábel, rádió frekvenciás adó

Alapfogalmak

Kihívások

- Digitális számítógépek
  - Nullák és egyesek
- Analóg világ
  - Amplitúdók és frekvenciák





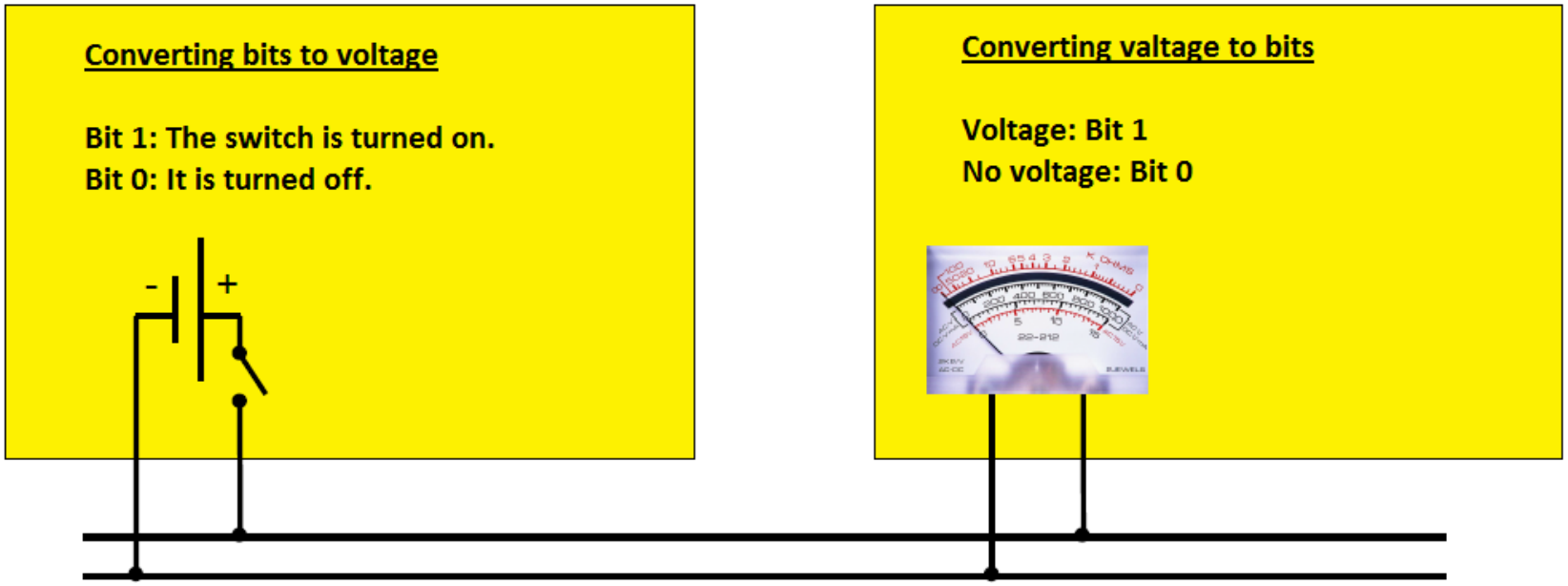






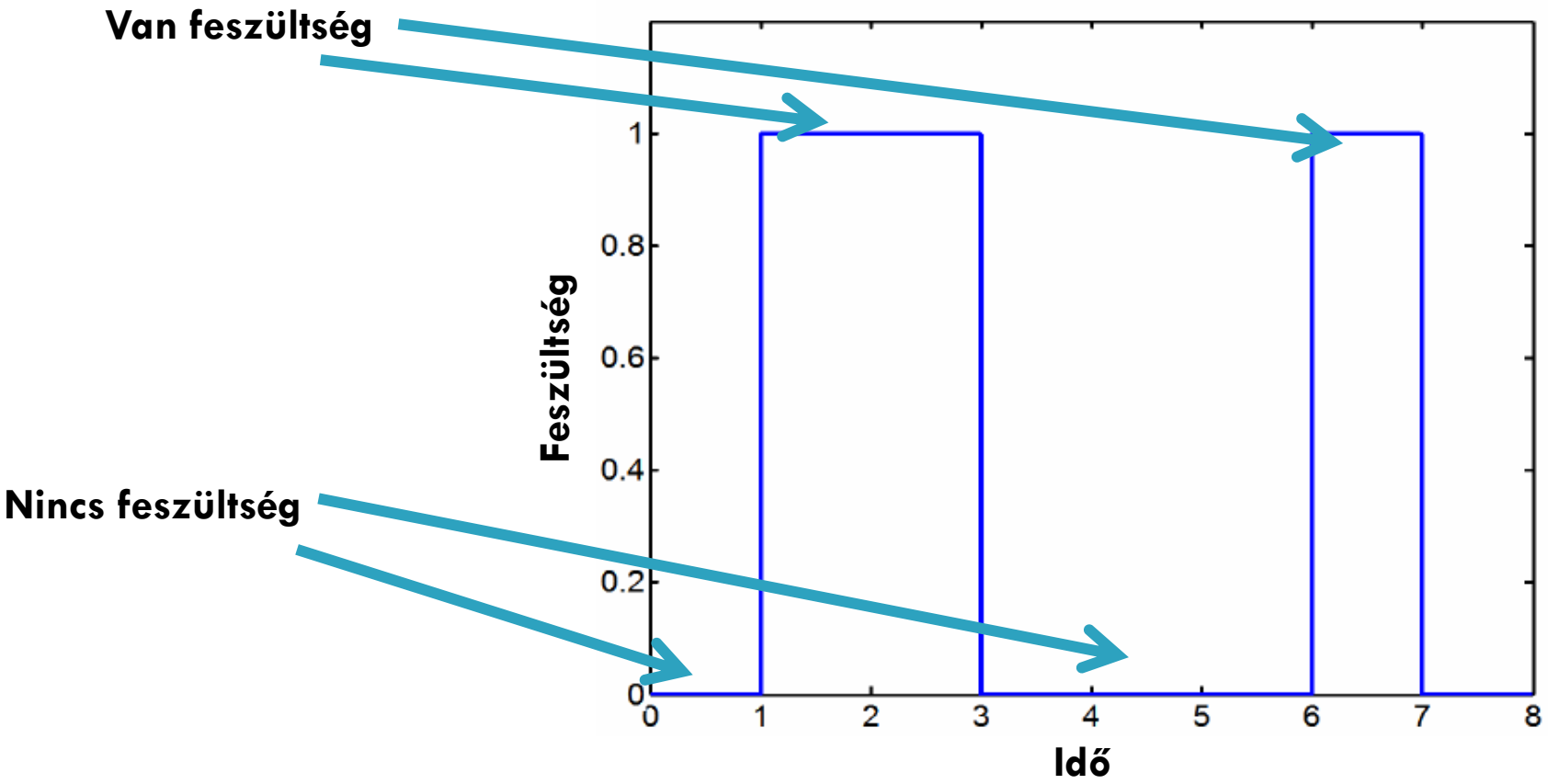
Egyszerű adatátvitel

- 1-es bit: feszültség vagy áramerősség
- 0-ás bit: nincs feszültség



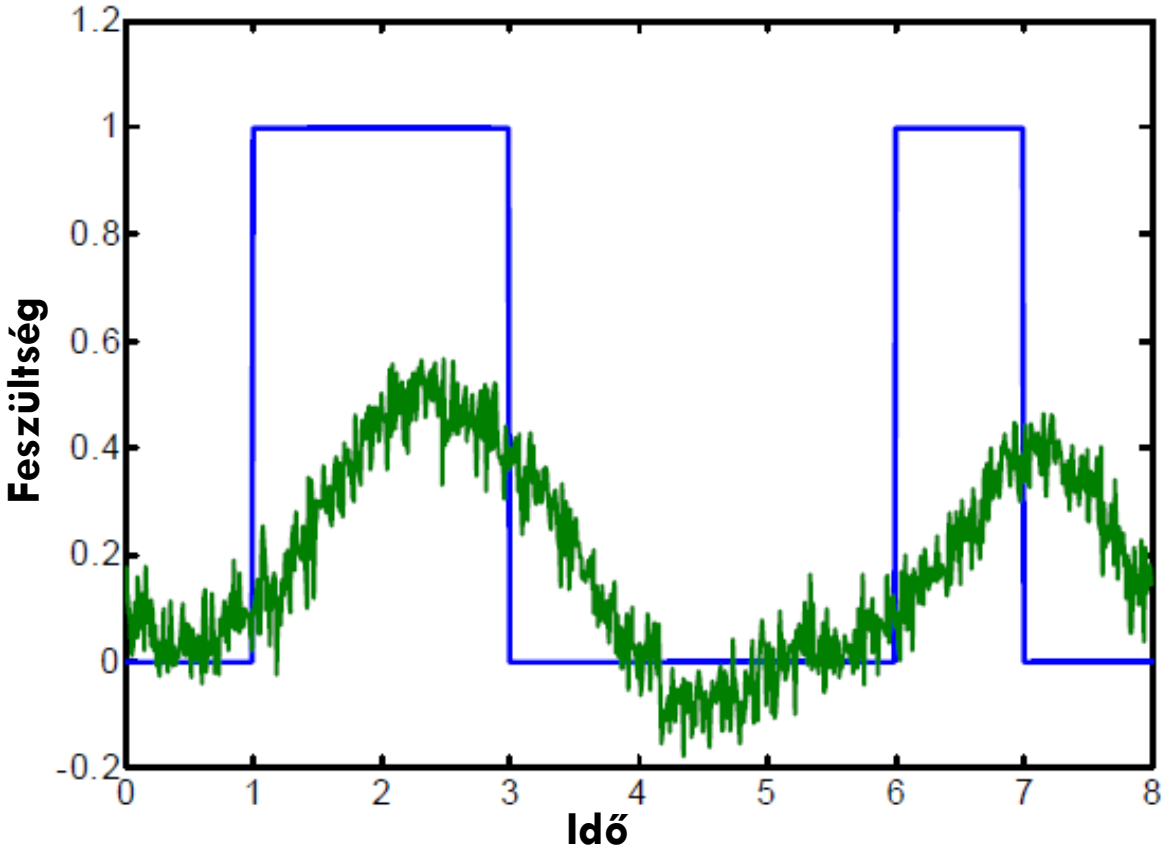
A „b” karakter átvitele

- Egynél több bit szükséges a „b” karakter átviteléhez
- A „b” ASCII kódja bináris formában: 01100010



A „b” karakter átvitele

- Túl rossz vétel



Elméleti alapok – adatátvitel

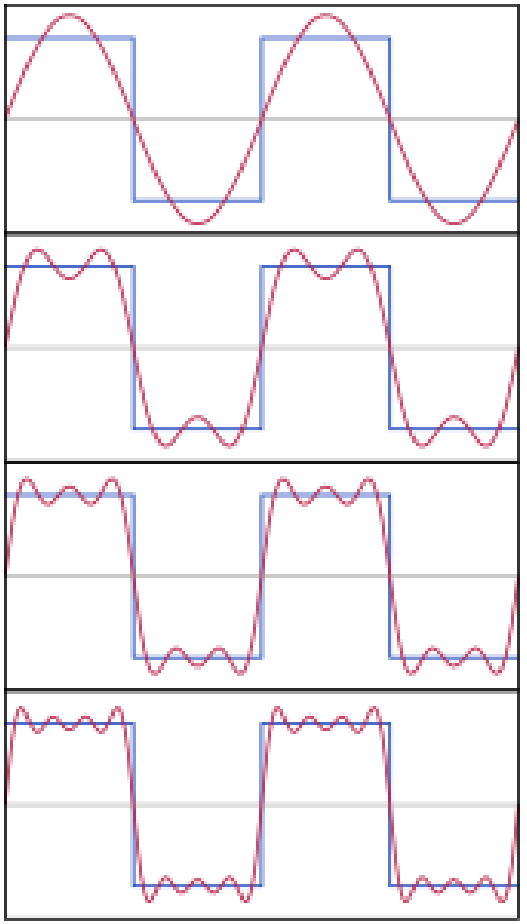
Adatátvitel vezeték esetén valamilyen fizikai jellemző változtatásával lehetséges (pl.: feszültség, áramerősség)

- a viselkedést $f(t)$ függvénnyel jellemezhetjük

- Bármely T periódusidejű $g(t)$ periodikus függvény előáll a következő alakban:

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t),$$

ahol $f = \frac{1}{T}$ az alapfrekvencia, a_n és b_n pedig az n-edik harmonikus szinuszos illetve koszinuszos amplitúdók.



Elméleti alapok – adatátvitel

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\sin(2\pi n f t)\,dt$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\cos(2\pi n f t)\,dt$$

$$c = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\,dt$$

Elméleti alapok – adatátvitel

- **Példa**
  - Tegyük fel, hogy az ASCII „b” karaktert küldjük, amely 8 biten ábrázolható, azaz a bitminta *01100010*.
  - A jel Fourier-sora az alábbi együtthatókat tartalmazza:

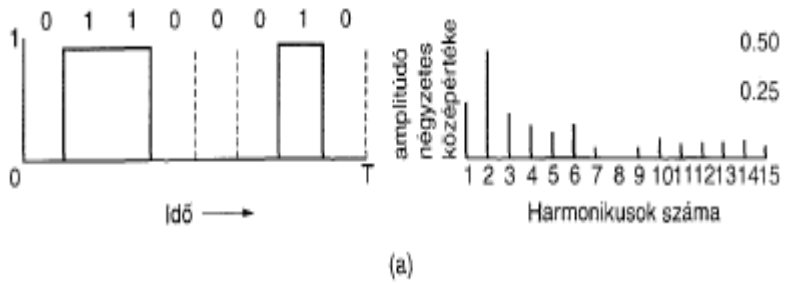
$$a_n = \frac{1}{\pi n}\left[\cos\left(\pi\frac{n}{4}\right) - \cos\left(3\pi\frac{n}{4}\right) + \cos\left(6\pi\frac{n}{4}\right) - \cos(7\pi\frac{n}{4})\right]$$

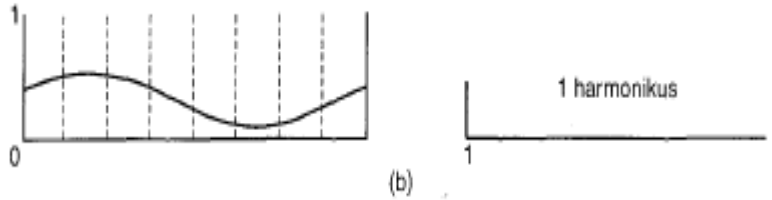
$$b_n = \frac{1}{\pi n}\left[\sin\left(3\pi\frac{n}{4}\right) - \sin\left(\pi\frac{n}{4}\right) + \sin\left(7\pi\frac{n}{4}\right) - \sin(6\pi\frac{n}{4})\right]$$

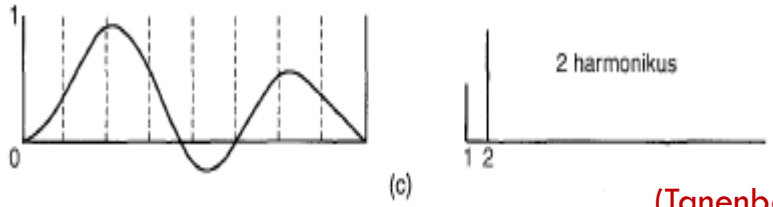
$$c = \frac{3}{4}$$

  - A harmonikus amplitúdók négyzetösszege arányos a frekvencián továbbított energiával
  - (energiaveszteség lehetséges)

Elméleti alapok – adatátvitel

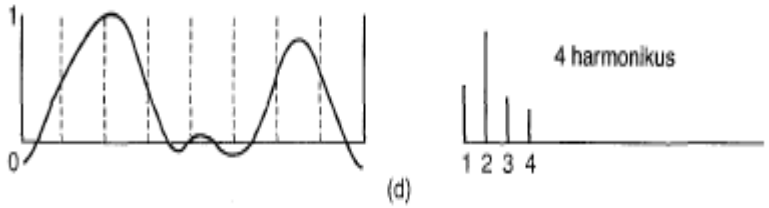


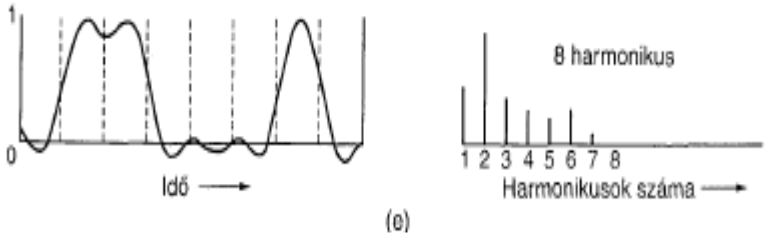




(Tanenbaum)

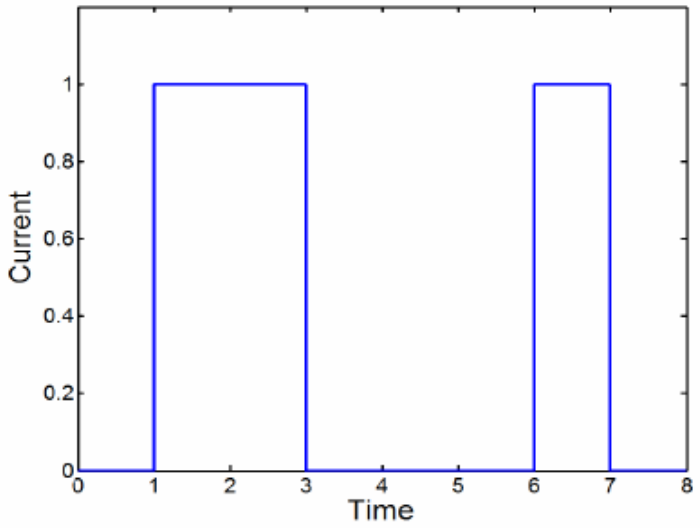
(Tanenbaum)



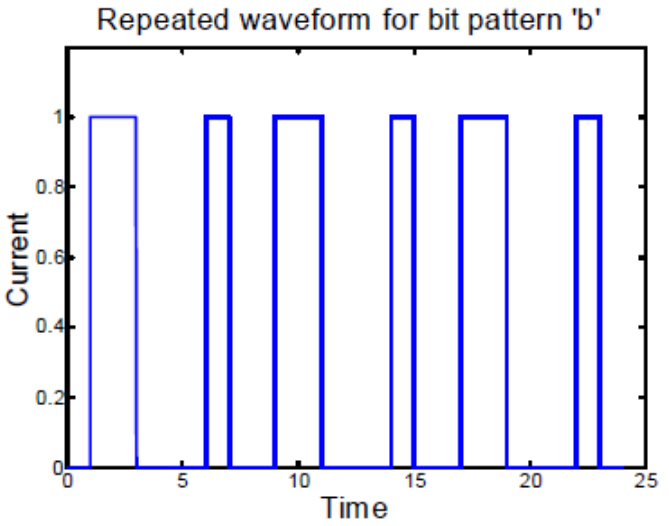


Fourier sor felhasználása

- A digitális szignál nem periodikus
  - Pl. „b” ASCII kódja 8 bit hosszú



- …de elképzelhetjük, hogy végtelen sokszor ismétlődik, ami egy periodikus függvényt ad
  - Pl. „b” esetén a periódus 8 bit hosszú

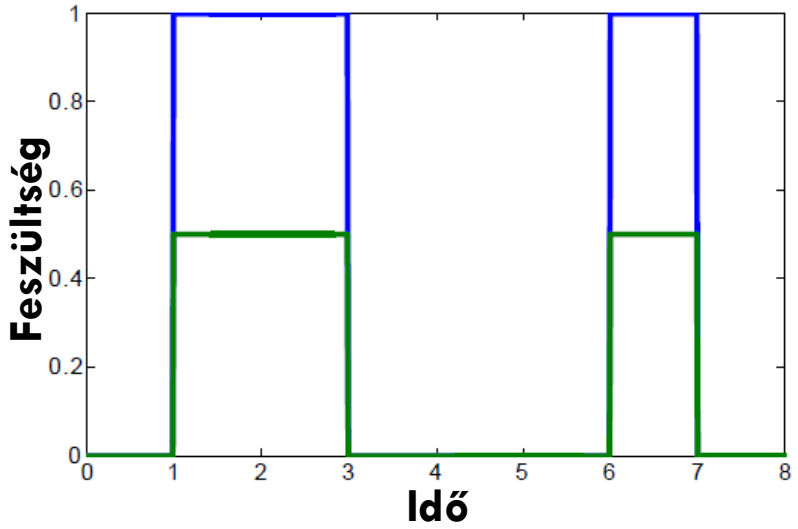


Elméleti alapok - Elnyelődés

- Elnyelődés (attenuation): α
  - Lényegében a küldési (P_0) és vételi (P_1) energiák hányadosa
  - Nagy elnyelődés esetén kevés energia éri el a fogadót
    - A jel helyreállítása lehetetlen
  - Mértékegysége deciBel

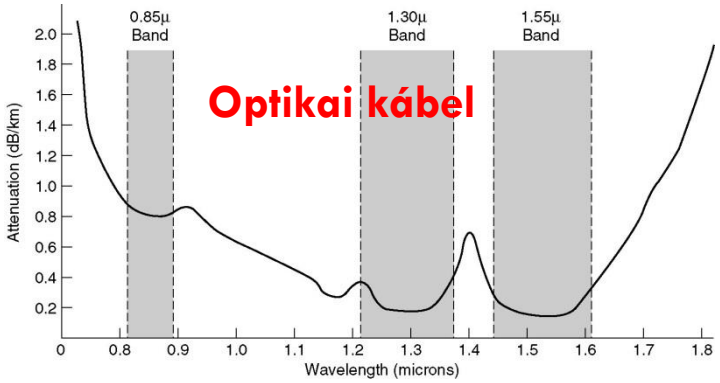
$$\alpha[in\ dB] = 10 \times \log_{10} \frac{P_0}{P_1}\ (deciBel\ [dB])$$

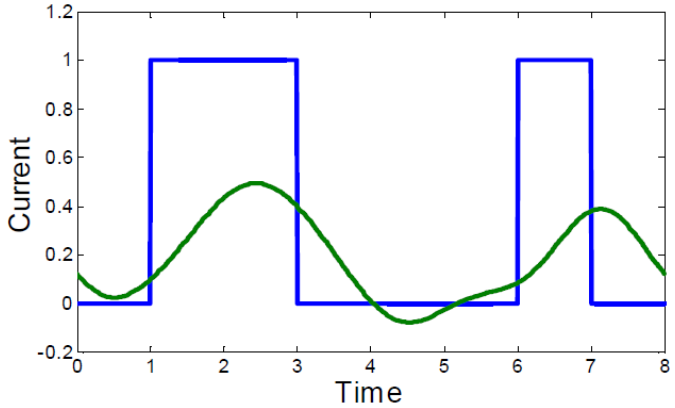
- Az elnyelődést befolyásoló tényezők
  - Átviteli közeg
  - Adó és vevő távolsága
  - …

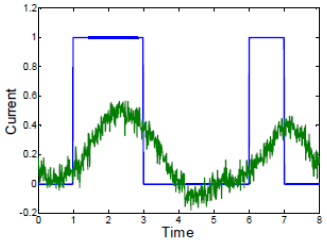


Elméleti alapok - Elnyelődés

- Valódi közegben
  - Frekvenciafüggő elnyelődés
  - Fáziseltolódás
    - Különböző frekvenciáknak különböző a terjedési sebessége
    - Frekvenciafüggő torzítás
  - Zaj
    - Hő, más rendszerek zavarása…

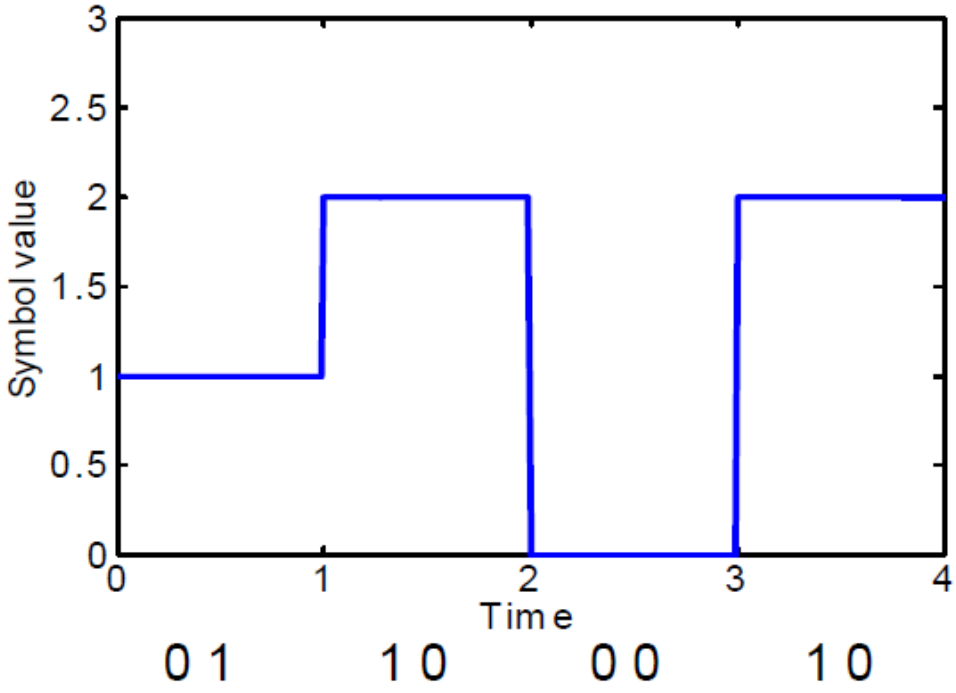






Szimbólumok és bitek

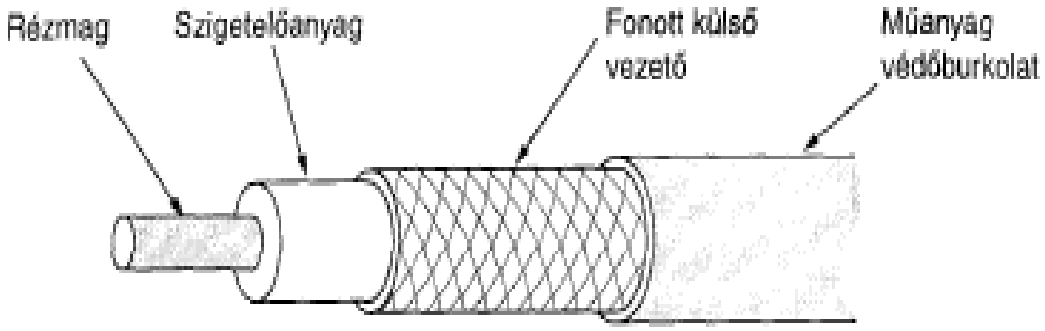
- Bitek helyett szimbólumok használata az átvitelhez
- Példa:
  - Vezessünk be 4 szimbólumot: A(00),B(01),C(10),D(11)
  - Szimbólum ráta: (BAUD)
    - Elküldött szimbólumok száma másodpercenként
  - Adat ráta (bps):
    - Elküldött bitek száma másodpercenként



Példa:
Egy 600 Baudos modemmel, ami 16 szimbólumot különböztet meg 2400 bps adatráta érhető el.

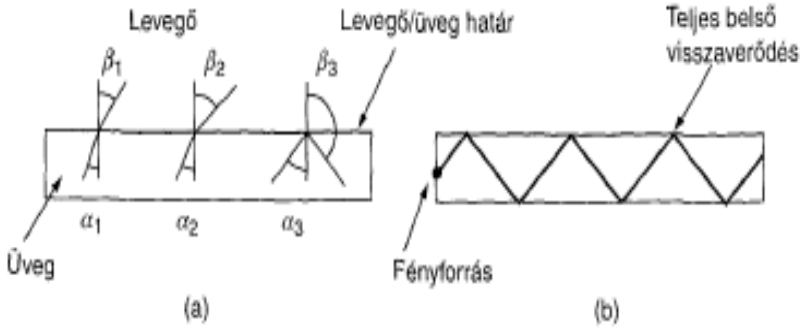
Átviteli közegek – vezetékes 1/3

- **mágneses adathordozók** – sávszélesség jó, késleltetés nagy (nem on-line kapcsolat)
- **Sodort érpár** (angolul „*twisted pair*”) – főként távbeszélőrendszerekben használatos; dupla rézhuzal; analóg és digitális jelátvitel; UTP és STP
- **Koaxális kábel** – nagyobb sebesség és távolság érhető el, mint a sodorttal; analóg (*75 Ω*) és digitális (*50 Ω*) jelátvitel



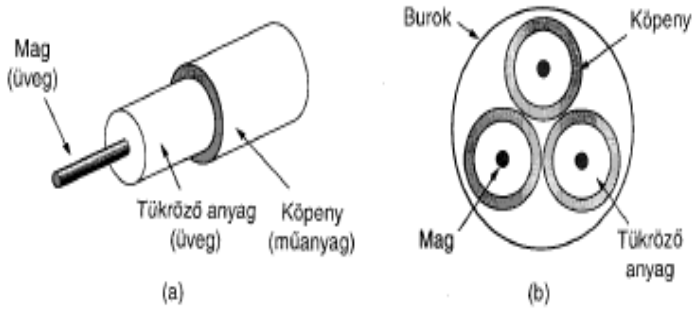
Átviteli közegek – vezetékes 2/3

- **Fényvezető szálak** – részei: fényforrás, átviteli közeg és detektor; fényimpulzus 1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤ beeső sugár szöge)



(Tanenbaum)

- **Fénykábelek** felépítése:



Átviteli közegek – vezetékes 3/3

- **Fénykábelek** összevetése fényimpulzus típusa alapján

Jellemző	LED	Félvezető lézer
Adatátviteli sebesség	Alacsony	Magas
Módus	Többmódusú	Több- vagy egymódusú
Távolság	Kicsi	Nagy
Élettartam	Hosszú	Rövid
Hőmérsékletérzékenység	Kicsi	Jelentős
Ár	Olcsó	Drága

Elméleti alapok – vezeték nélküli adatátvitel

- **Frekvencia**: elektromágneses hullám másodpercenkénti rezgésszáma.
  - Jelölés: f
  - Mértékegység: Hertz (Hz)

- **Hullámhossz**: két egymást követő hullámcsúcs (vagy hullámvölgy) közötti távolság
  - Jelölés: λ

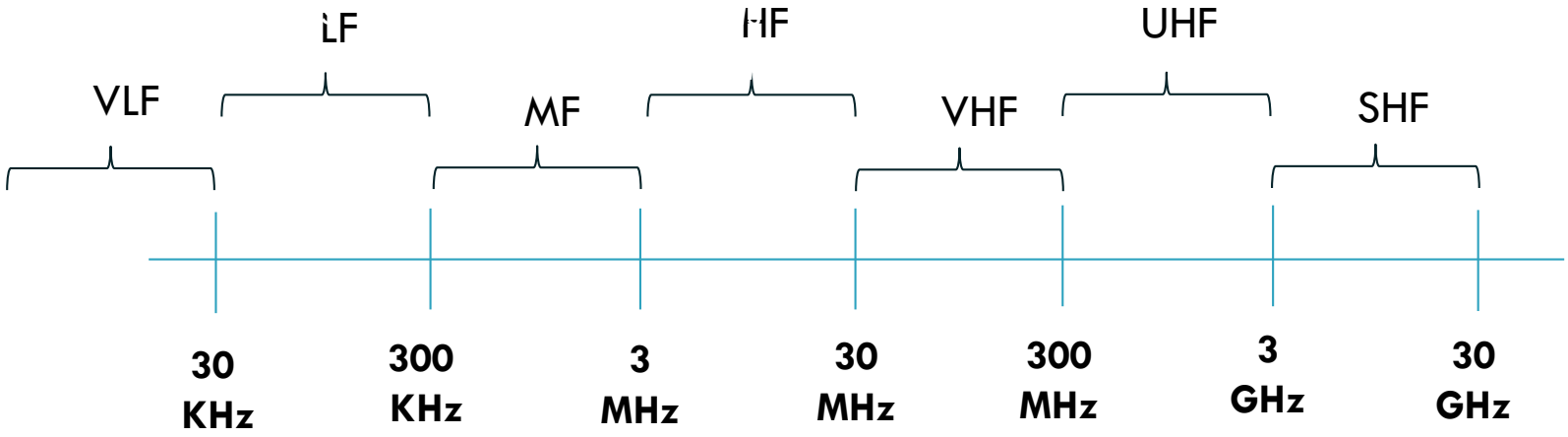
- **Fénysebesség**: az elektromágneses hullámok terjedési sebessége vákuumban
  - Jelölés: c
  - Értéke: kb. $3 * 10^8 \frac{m}{s}$
  - Rézben és üvegszálban ez a sebesség nagyjából a $2/3$-adára csökken
- Összefüggés a fenti mennyiségek között: $\lambda f = c$

Elméleti alapok – elektromágneses spektrum

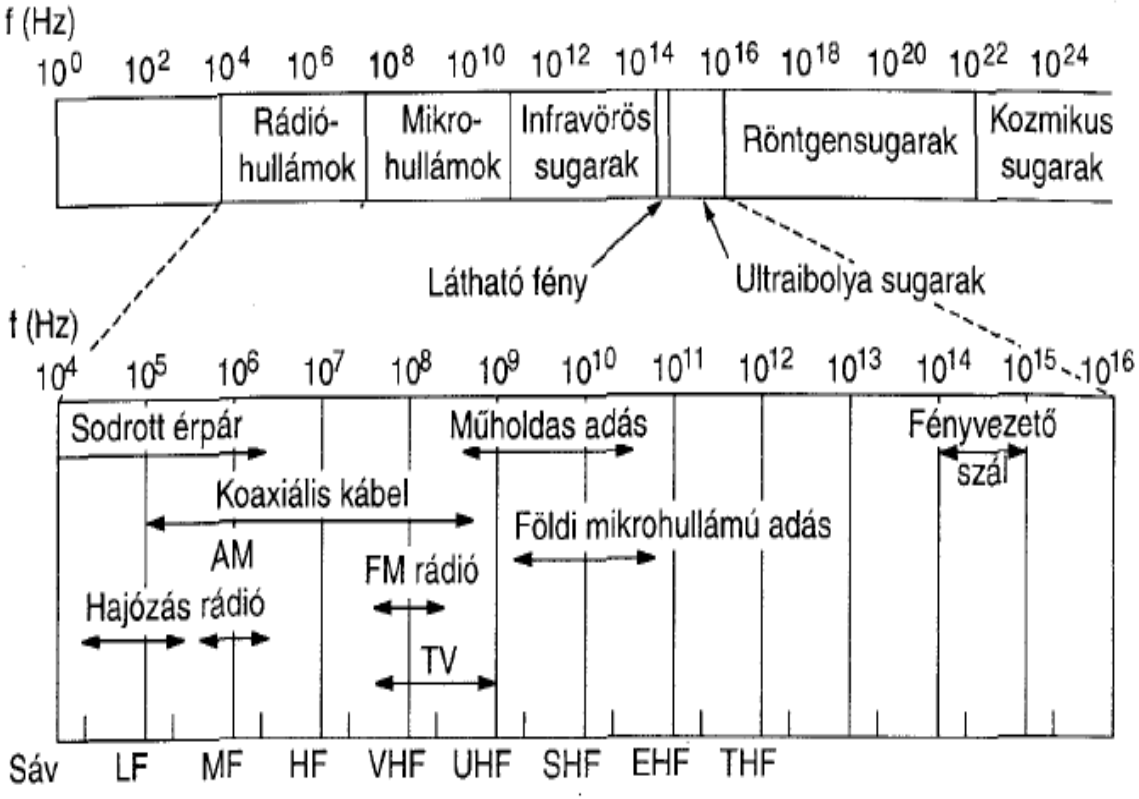
Tartomány neve	**Hullámhossz** (*centiméter*)	**Frekvencia** (*Hertz*)
Rádió	>10	$< 3 * 10^{9}$
Mikrohullám	10 - 0.01	$3 * 10^{9}$ - $3 * 10^{12}$
Infravörös	0.01 - 7×10^{-5}	3×10^{12} - 4.3×10^{14}
Látható	7×10^{-5} - 4×10^{-5}	$4.3 * 10^{14}$ - $7.5 * 10^{14}$
Ultraibolya	4×10^{-5} - 10^{-7}	$7.5 * 10^{14}$ - $3 * 10^{17}$
Röntgen sugarak	10^{-7} - 10^{-9}	$3 * 10^{17}$ - $3 * 10^{19}$
Gamma sugarak	$< 10^{-9}$	$> 3 * 10^{19}$

Elméleti alapok – elektromágneses spektrum

Például: órajelek	Például: tengerészeti mobil, rádió	Például: szárazföldi mobil, rádió	Például: légforgalmi mobil, rádió	Például: televízió, rádió navigáció	Például: televíziós adatszórás, navigáci	Például: szatellit kommunikáció



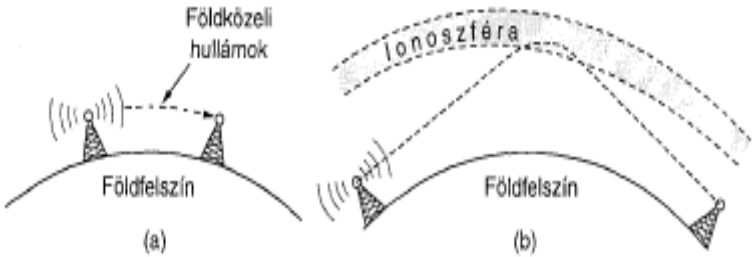
Elméleti alapok – elektromágneses spektrum



[Forrás: Tanenbaum]

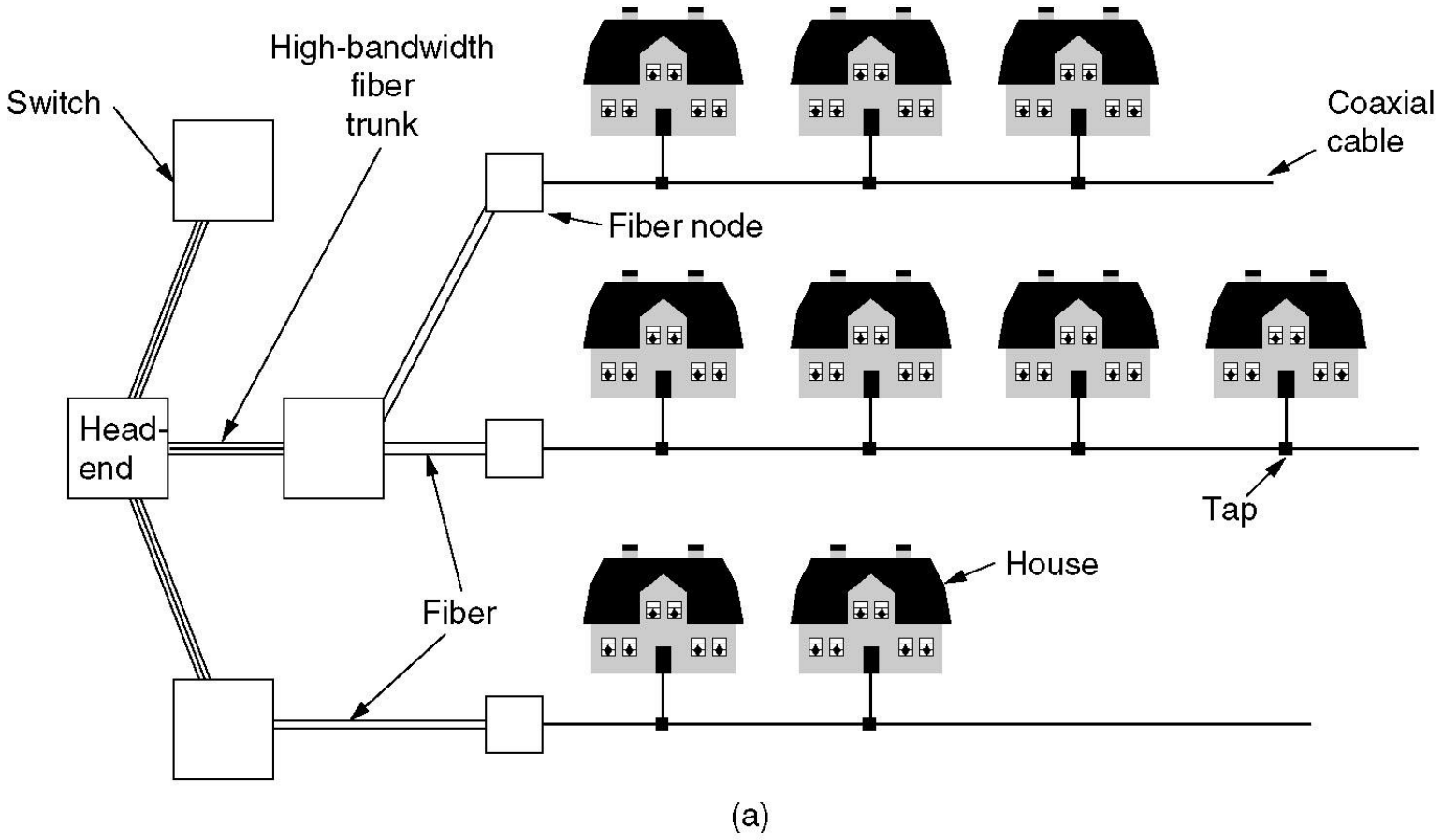
Átviteli közegek – vezeték nélküli

- **Rádiófrekvenciás átvitel** – egyszerűen előállíthatóak; nagy távolság; kültéri és beltéri alkalmazhatóság; frekvenciafüggő terjedési jellemzők

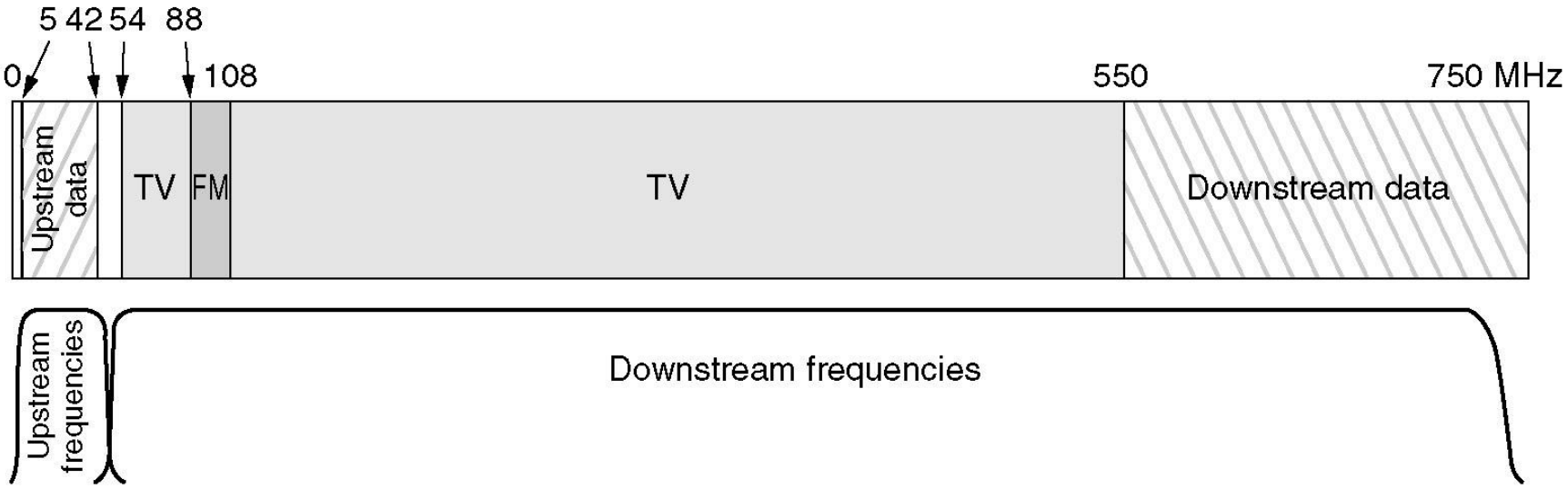


- **Mikrohullámú átvitel** – egyenes vonal mentén terjed; elhalkulás problémája; nem drága
- **Infravörös és milliméteres hullámú átvitel** – kistávolságú átvitel esetén; szilárd tárgyakon nem hatol át
- **Látható fényhullámú átvitel** – lézerforrás + fényérzékelő; nagy sávszélesség, olcsó, nem engedélyköteles; időjárás erősen befolyásolhatja;

Internet a kábel TV hálózaton



Internet a kábel TV hálózaton

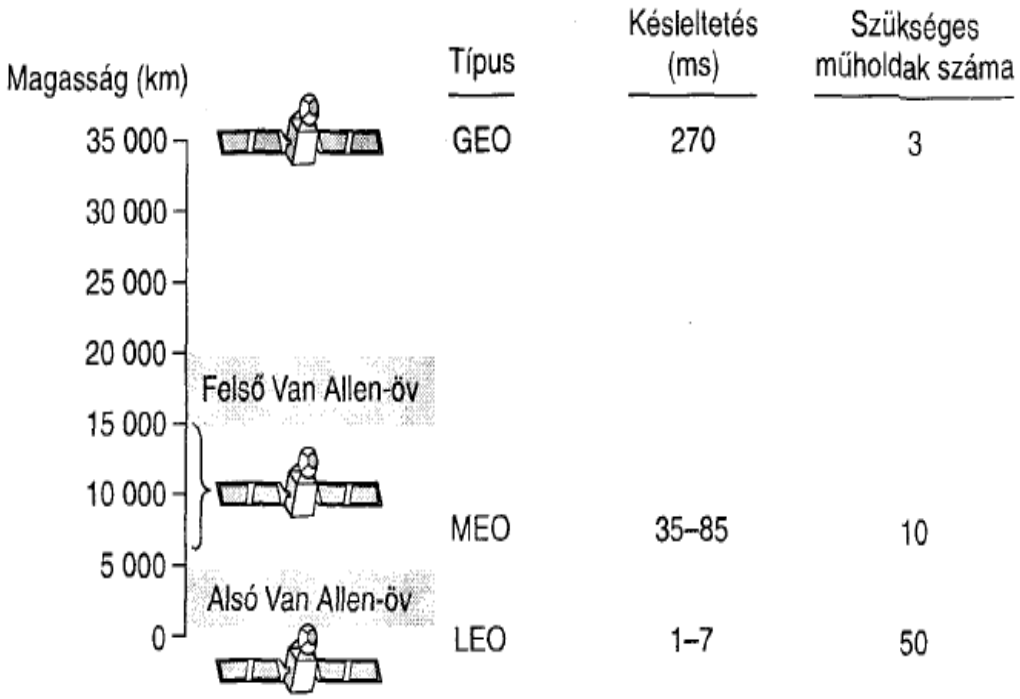


Frekvencia kiosztás egy tipikus kábel TV alapú Internet elérés esetén

Átviteli közegek – kommunikáció műholdak

JELLEMZŐK

- *Transzpondereket* tartalmaz a spektrum részek figyelésére
- Jeleket felerősíti és továbbítja egy másik frekvencián
  - széles területen vagy
  - keskeny területen
- Magassággal nő a keringé idő is.



[Forrás: Tanenbaum]

Átviteli közegek – kommunikáció műholdak

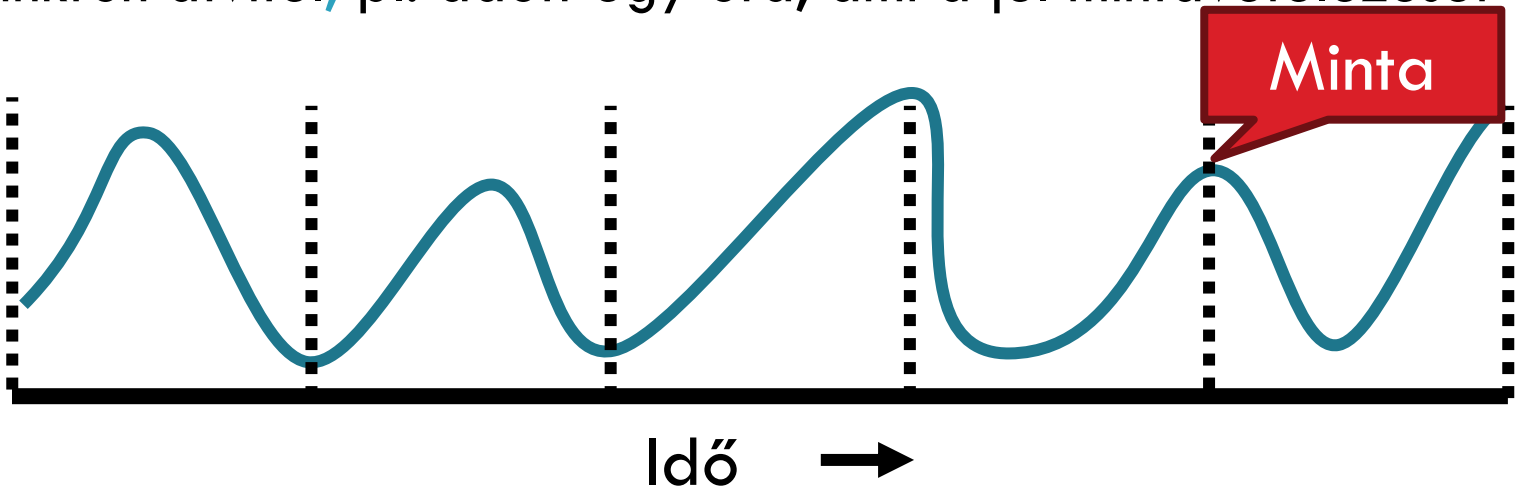
FAJTÁI

- **Geoszinkron műholdak** – 270 milliszekundum késleltetés, 3 műhold szükséges a föld lefedésére, 35800 kilométeres magasságban keringenek
- **Közepes röppályás műholdak –** 35-85 milliszekundum késleltetés, 10 műhold szükséges a föld lefedésére, a két Van Allen-öv közötti magasságban keringenek
- **Alacsony röppályás műholdak –** 1-7 milliszekundum késleltetés, 50 műhold szükséges a föld lefedésére, az alsó Van Allen-öv alatti tartományban keringenek

Adatátvitel

Kiinduló feltételek

- Két diszkrét jelünk van, ahol magas érték kódolja az 1-et és alacsony a 0-át.
- Szinkron átvitel, pl. adott egy óra, ami a jel mintavételezését vezérli

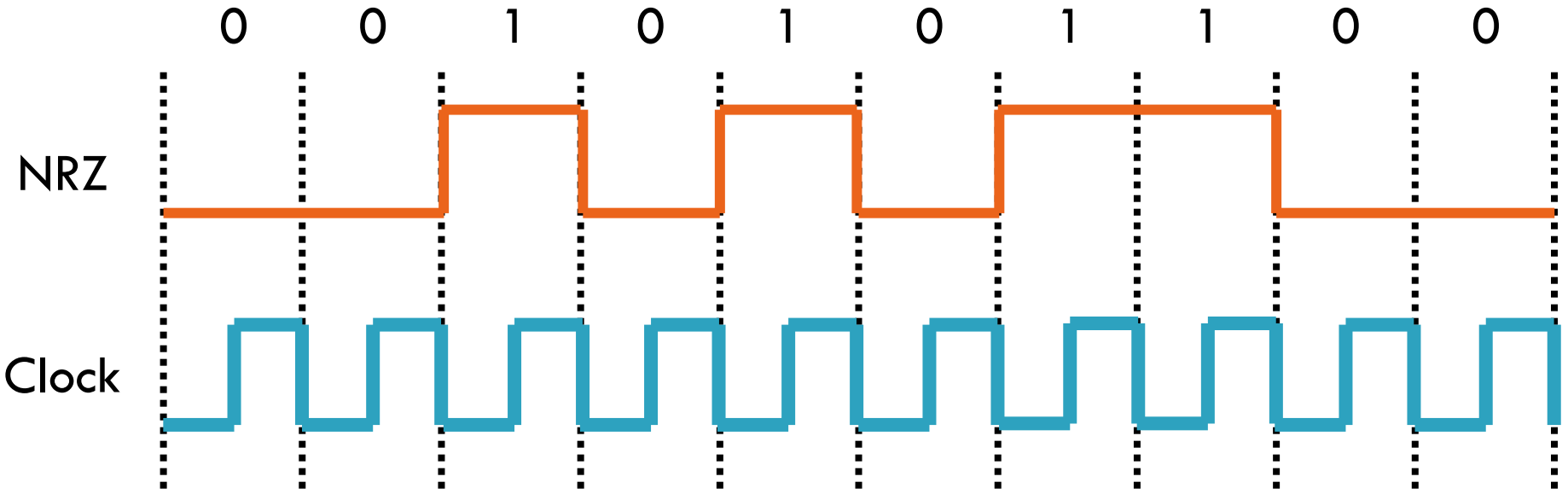


- A jel amplitúdója és az időbeli kiterjedése a fontos



Non-Return to Zero (NRZ) kódolás

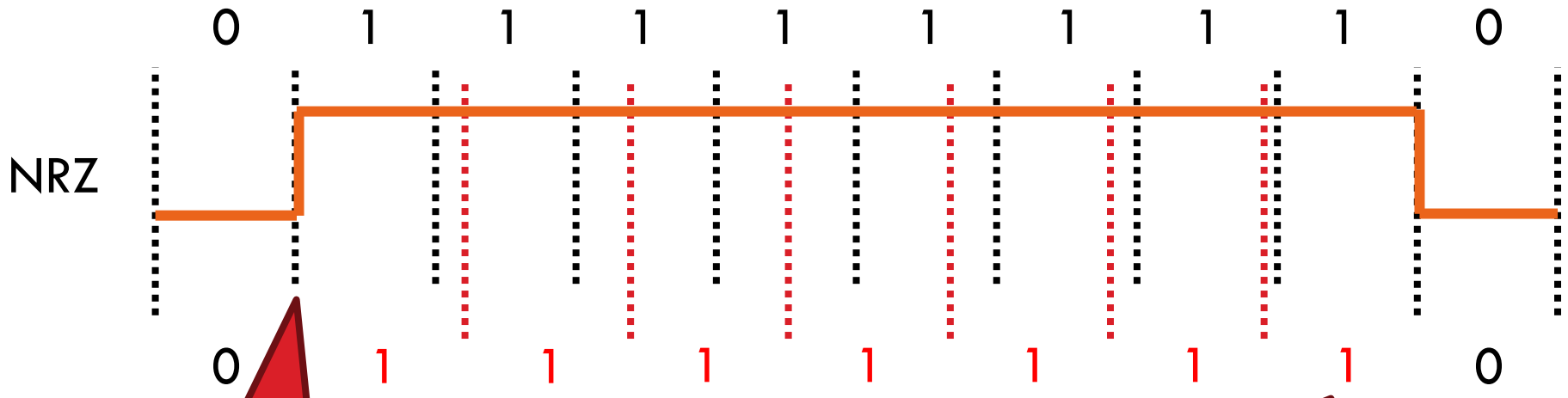
- 1 → magas jel, 0 → alacsony jel



- Probléma: 0-ákból vagy 1-esekből álló hosszú sorozatok a szinkronizáció megszűnéséhez vezetnek
  - Hogyan különböztessünk meg sok nullát attól az állapottól, amikor nincs jel?
  - Hogyan hozzuk szinkronba az órákat egy hosszú egyeseket tartalmazó sorozat után?

Szinkronizáció megszűnése („deszinkronizáció”)

- Probléma: mikén állítsuk vissza az órát hosszú egyes vagy nullás sorozat után:



Az átmenetek jelzik az óra ütemét

A fogadó kihagy egy egyes bitet az órák elcsúszása miatt!!!

Szinkronizációs megoldás

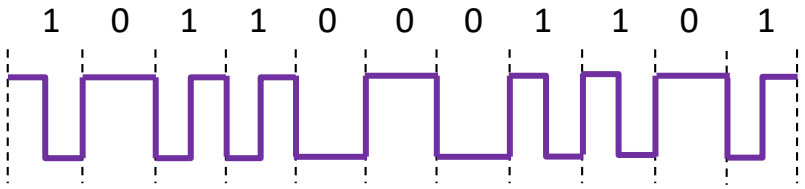
- Felügyelet szükséges a szinkron működéshez
  1. Explicit órajel
     - párhuzamos átviteli csatornák használata,
     - szinkronizált adatok,
     - rövid átvitel esetén alkalmas.
  2. Kritikus időpontok
     - szinkronizáljunk például egy szimbólum vagy blokk kezdetén,
     - a kritikus időpontokon kívül szabadon futnak az órák,
     - feltesszük, hogy az órák rövid ideig szinkronban futnak
  3. Szimbólum kódok
     - *önütemező jel* – külön órajel szinkronizáció nélkül dekódolható jel,
     - a szignál tartalmazza a szinkronizáláshoz szükséges információt.

Digitális kódok 1/3

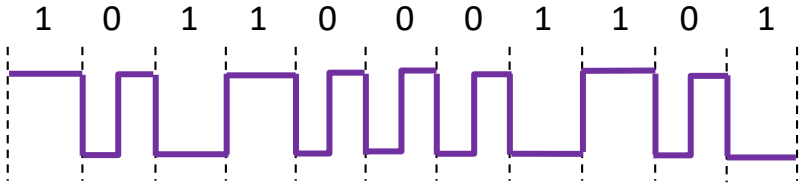
- A digitális kódok 3 lényeges momentumban térnek el:
  i. Mi történik egy szignál intervallum elején?
  ii. Mi történik egy szignál intervallum közepén?
  iii. Mi történik egy szignál intervallum végén?

Néhány konkrét digitális kód

- *Biphase-Mark* (váltás, 1-es bit esetén váltás, semmi)

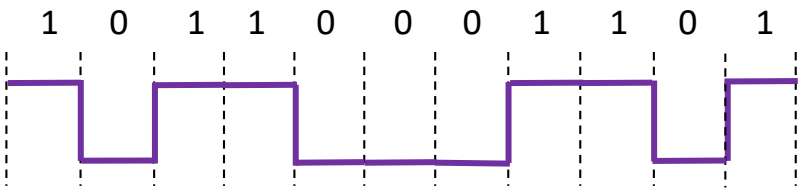


- *Biphase-Space* (váltás, 0-ás bit esetén váltás, semmi)

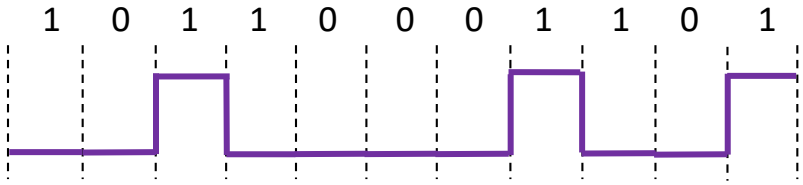


Digitális kódok 2/3

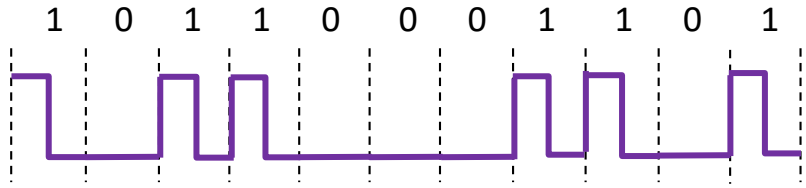
- *NRZ-L* (1-es bit magas jelszint/ 0-s bit alacsony jelszint, semmi, semmi)



- *NRZ-M* (1-es bit jelszint váltás/ 0-ás bit esetén nincs váltás, semmi, semmi)

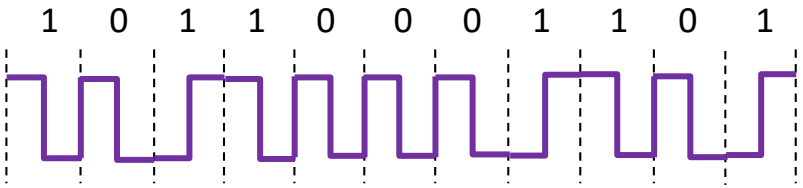


- *RZ* (1-es bit magas jelszint/ 0-s bit alacsony jelszint, 1-es bit esetén váltás, semmi)

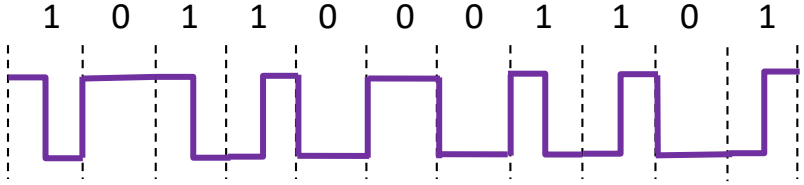


Digitális kódok 3/3

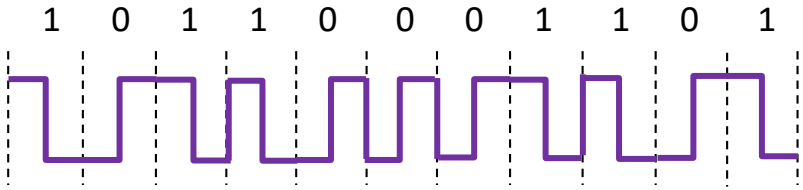
- *Differential Manchester* (0-s bit esetén váltás, váltás, semmi)



- *Delay-Modulation* (semmi, 1-es bit esetén váltás, 0-s bit következik váltás)



- *Manchester* (semmi, 1-es bit magasról alacsonyra/ 0-s alacsonyról magasra, semmi)



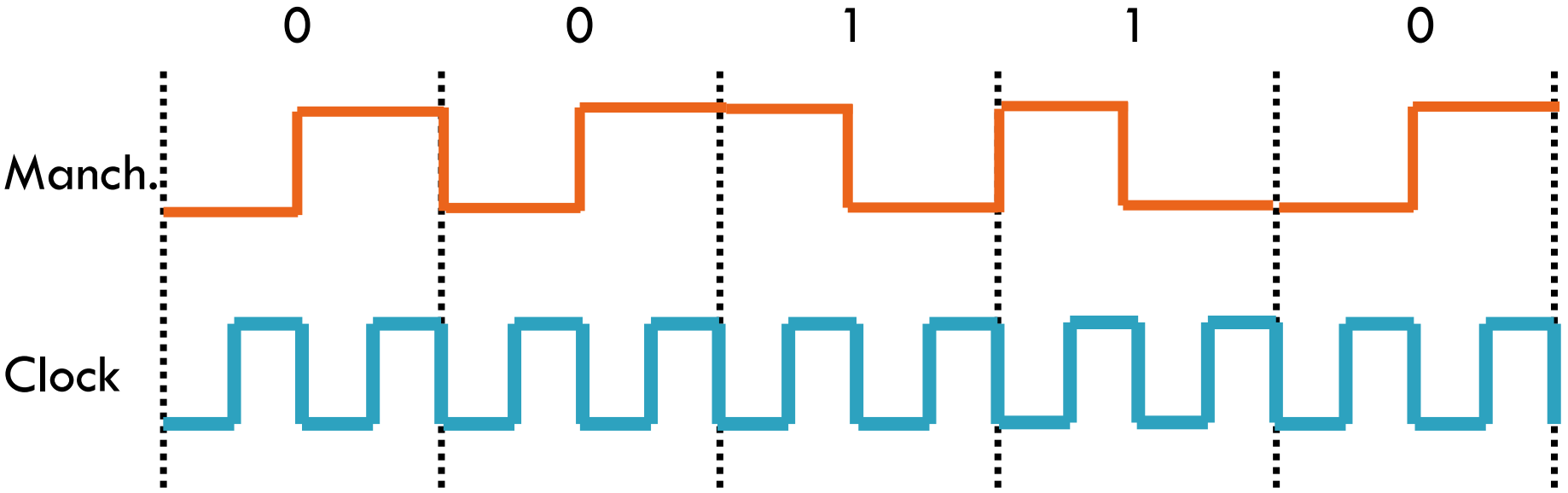
Ethernet példa:

10BASE-TX

100BASE-TX

Manchester (10 Mbps Ethernet 10BASE-TX)

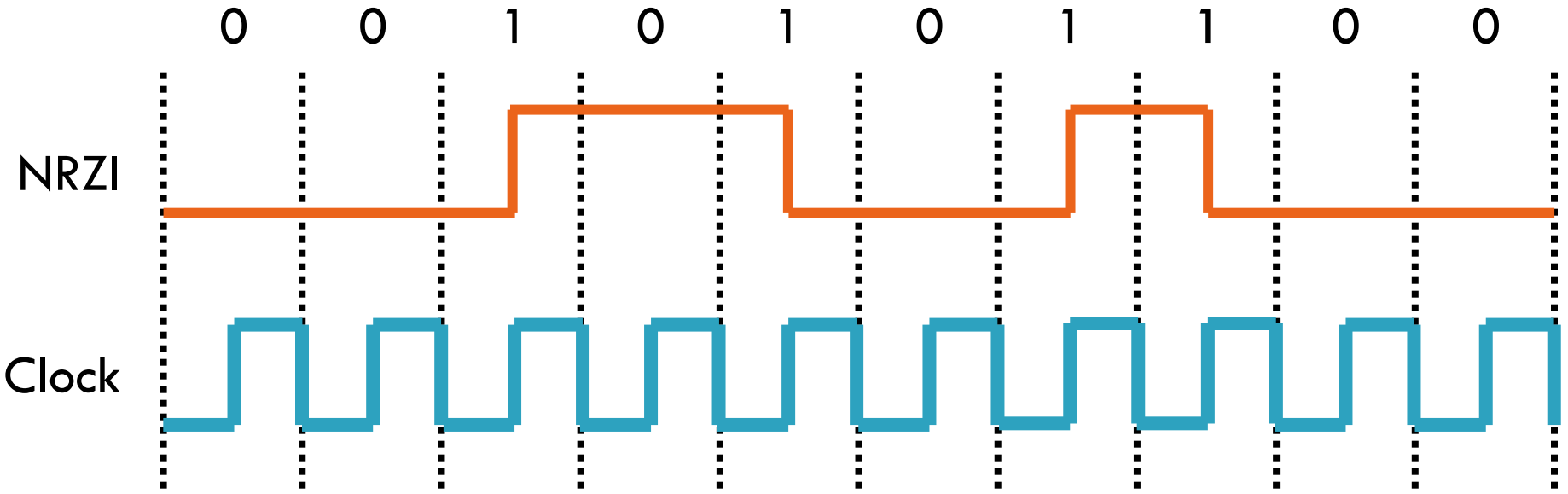
- 1 → átmenet magasról alacsonyra, 0 → alacsonyról magasra



- Megoldás az órák elcsúszásának problémájára (minden bit átmenettel kódolt)
- Negatívum, hogy az átvitel felét használja ki (két óraidő ciklus per bit)

Non-Return to Zero Inverted (NRZI)

- 1 → átmenet, 0 → ugyanaz marad



- A csupa egyes sorozat problémáját megoldja ugyan, de a csupa nulla sorozatot ez sem kezeli…

4-bit/5-bit kódolás NRZI előtt (100 Mbps Ethernet -100BASE-TX)

- Megfigyelés:
  - NRZI jól működik, amíg nincs csupa 0-ákból álló sorozat
- Ötlet - Kódoljunk minden 4 hosszú bitsorozatot 5-bitbe:
  - Nem lehet egynél több nulla a sorozat elején, és nem lehet kettőnél több a végén

4-bit	5-bit
0000	11110
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
0111	01111

4-bit	5-bit
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011
1110	11100
1111	11101

- Hátrányok: 20%-ot veszítünk a hatékonyságból

4-bit/5-bit kódolás NRZI előtt (100 Mbps Ethernet -100BASE-TX)

- Megfigyelés:
  - NRZI
- Ötlet - Kódoljunk minden 4 hosszú bitsorozatot 5-bitbe:
  - Nem lehet egynél több nulla a sorozat elején, és nem lehet kettőnél több a végén

8-bit/10-bit kódolás használata Gigabit Ethernet

4-bit	5-bit
0000	11110
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
0111	01111

4-bit	5-bit
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011
1110	11100
1111	11101

- Hátrányok: 20%-ot veszítünk a hatékonyságból

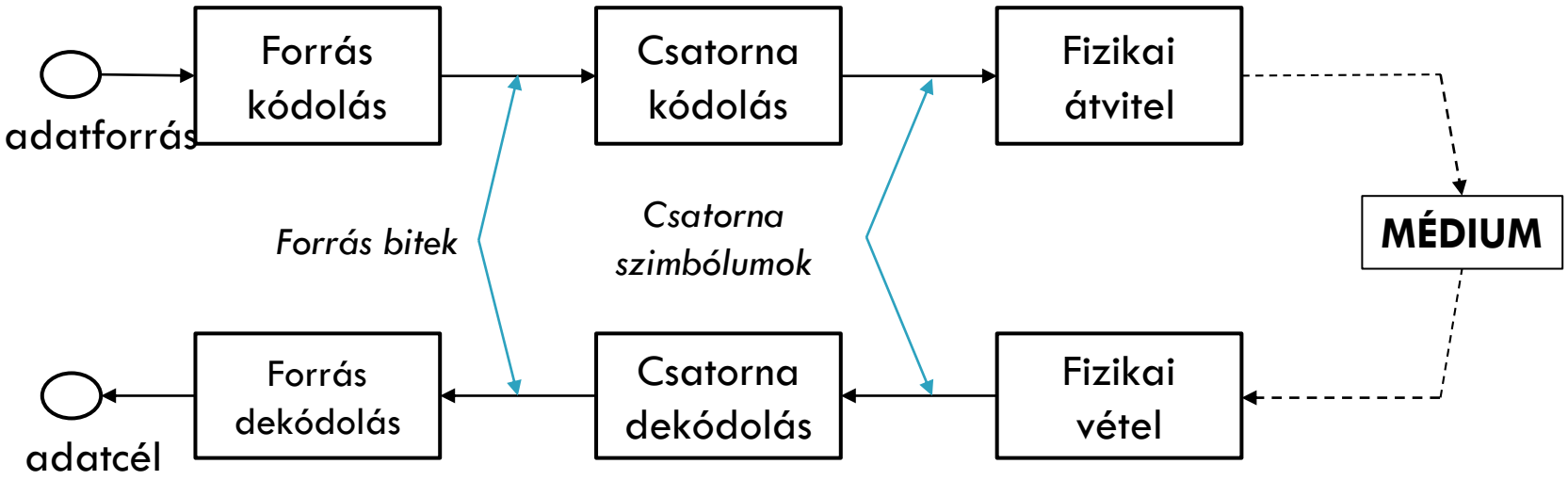
Jelátvitel

Alapsáv és széles-sáv

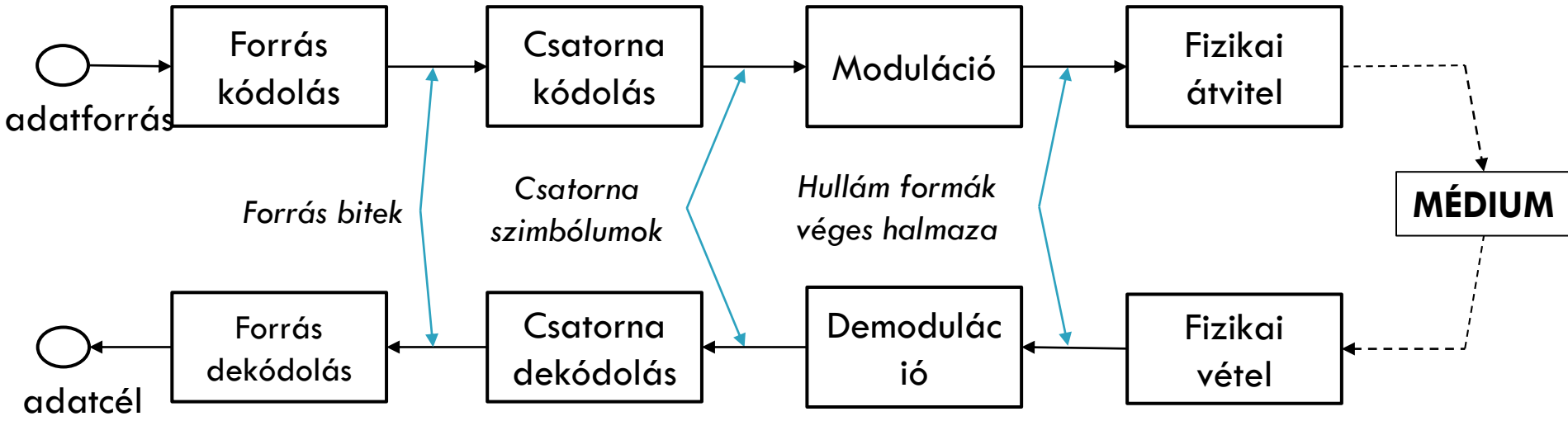
- Alapsáv avagy angolul *baseband*
  - a digitális jel direkt árammá vagy feszültséggé alakul;
  - a jel minden frekvencián átvitelre kerül;
  - átviteli korlátok.

- Szélessáv avagy angolul *broadband*
  - Egy széles frekvencia tartományban történik az átvitel;
  - a jel modulálására az alábbi lehetőségeket használhatjuk:
    - adatok vivőhullámra „ültetése” (*amplitúdó moduláció*);
    - vivőhullám megváltoztatása (*frekvencia vagy fázis moduláció*);
    - különböző vivőhullámok felhasználása egyidejűleg

Digitális alapsávú átvitel struktúrája

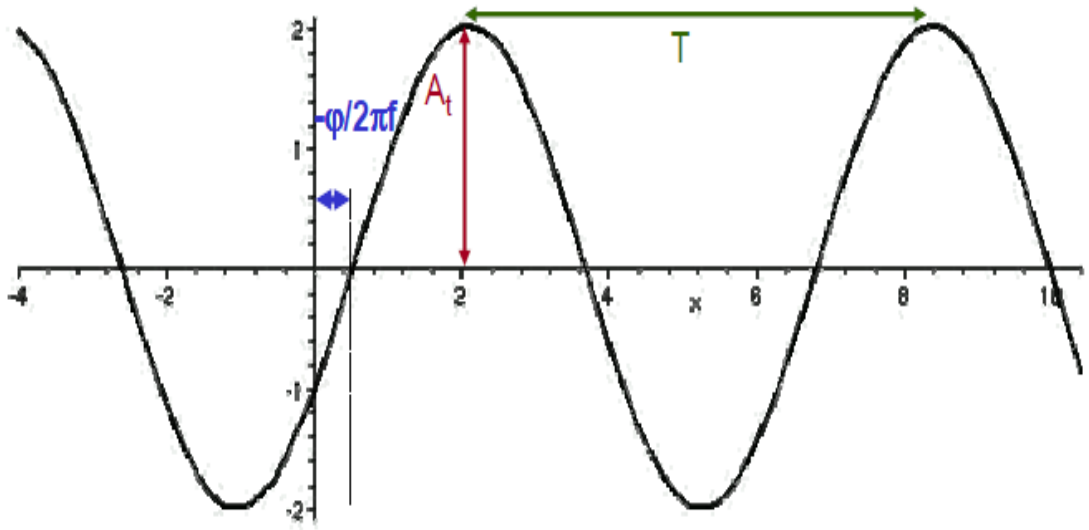


Digitális szélessávú átvitel struktúrája



Amplitúdó ábrázolás

- Egy szinusz rezgés amplitúdó ábrázolása *T* periódus idejű függvényre $s(t) = A\ \sin(2\pi f t + \varphi)$, ahol *A* az amplitúdó, *f* a frekvencia és φ a fáziseltolás.

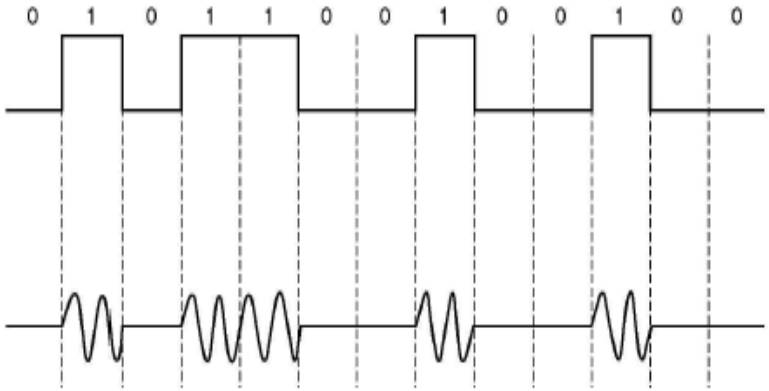


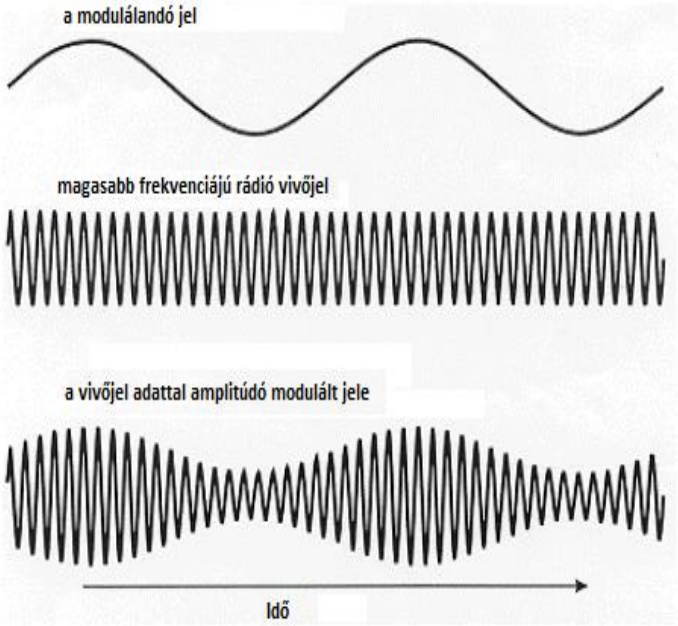
Amplitúdó moduláció

- Az *s(t)* szignált a szinusz görbe amplitúdójaként kódoljuk, azaz:

$$f_A(t) = s(t) * \sin(2\pi f t + \varphi)$$

  - *analóg szignál*: amplitúdó moduláció
  - *Digitális szignál*: amplitúdó keying (szignál erőssége egy diszkrét halmaz értékeinek megfelelően változik)



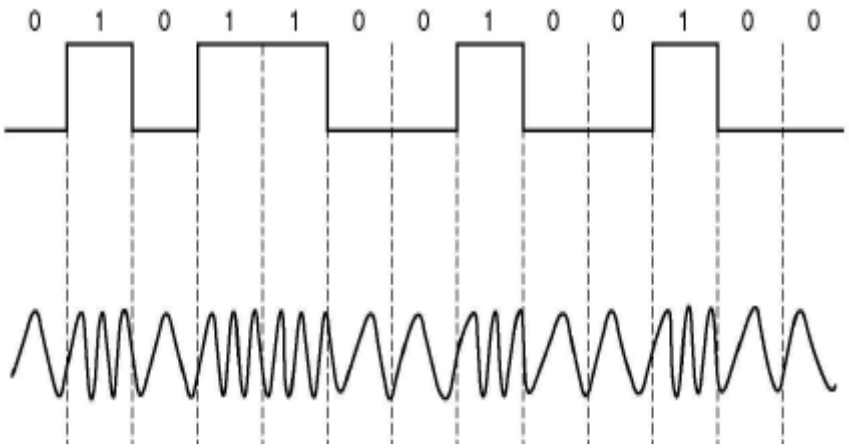


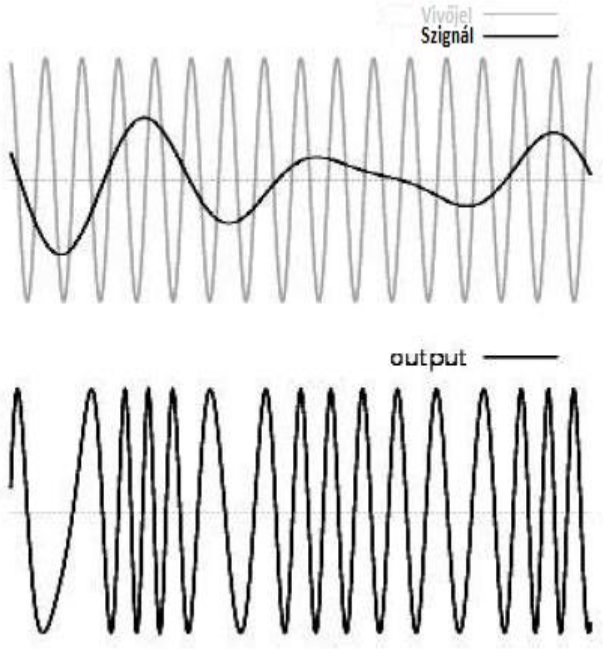
Frekvencia moduláció

- Az *s(t)* szignált a szinusz görbe frekvenciájában kódoljuk, azaz:

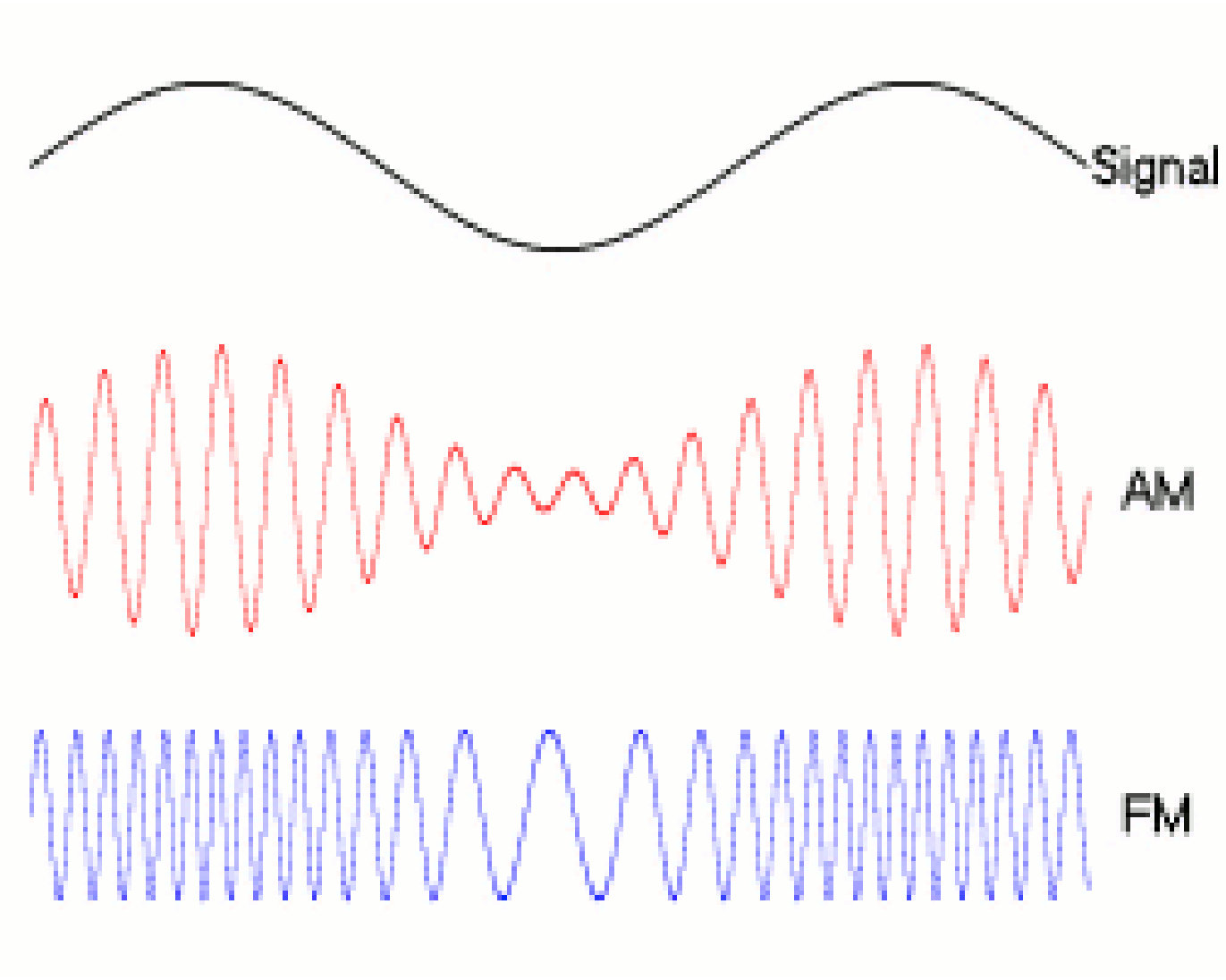
$$f_F(t) = a * \sin(2\pi s(t)t + \varphi)$$

  - *analóg szignál*: frekvencia moduláció
  - *Digitális szignál*: frekvencia-eltolás keying (például egy diszkrét halmaz szimbólumaihoz különböző





Illusztráció - AM & FM analóg jel esetén

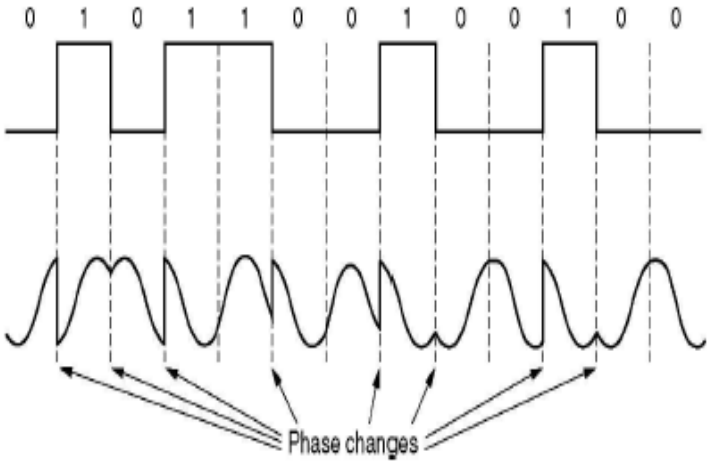


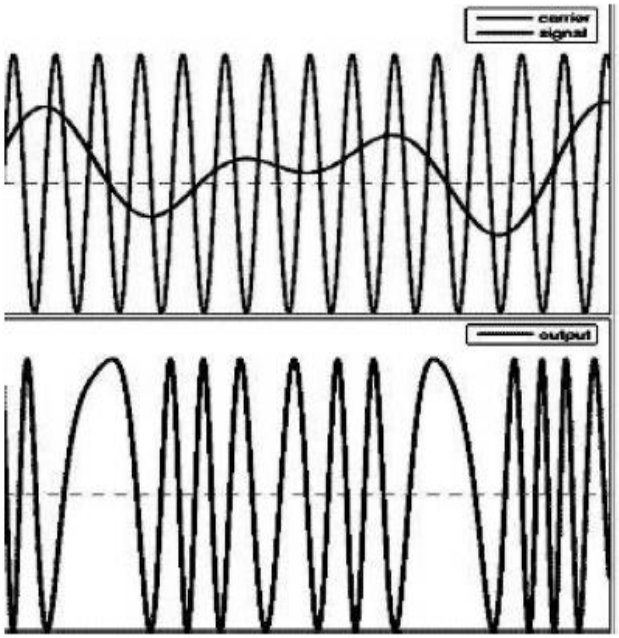
Fázis moduláció

- Az *s(t)* szignált a szinusz görbe fázisában kódoljuk, azaz:

$$f_P(t) = a * \sin(2\pi f t + s(t))$$

  - *analóg szignál*: fázis moduláció (nem igazán használják)
  - *Digitális szignál*: fázis-eltolás keying (például egy diszkrét halmaz szimbólumaihoz különböző fázisok

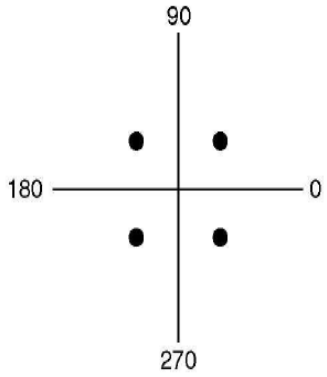




Több szimbólum használata

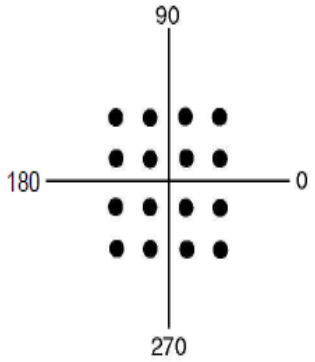
PSK különböző szimbólumokkal

- A fázis eltolások könnyen felismerhetőek a fogadó által
- Diszkrét halmaz kódolja a szimbólumokat
  - Például 4 szimbólum esetén: $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$
  - Ezzel kétszeres adatrátát kapunk a szimbólum rátához k
  - Ezt nevezzük **Q**uadrature **P**hase **S**hift **K**eying



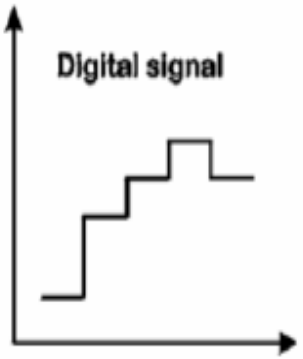
Amplitúdó- és fázis-moduláció

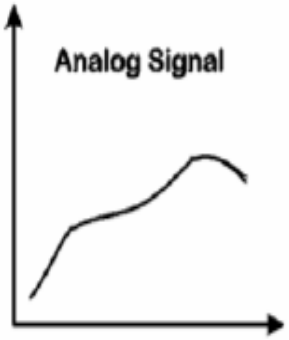
- Kombinálhatóak a módszerek
- Diszkrét halmaz kódolja a szimbólumokat
  - Például 16 különböző szimbólum (amplitúdó és fázis kom használata
  - Ezzel négyszeres adatrátát kapunk a szimbólum rátához
  - Ezt nevezzük **Q**uadrature **A**mplitude **M**odulation-16



Digitális és analóg jelek összehasonlítása

- *Digitális átvitel* – Diszkrét szignálok véges halmazát használja (például feszültség vagy áramerősség értékek).
- *Analóg átvitel* – Szignálok folytonos halmazát használja (például feszültség vagy áramerősség a vezetékben)
- *Digitális előnyei*
  - Lehetőség van a vételpontosság helyreállítására illetve az eredeti jel helyreállítására
- *Analóg hátránya*
  - A fellépő hibák önmagukat erősíthetik





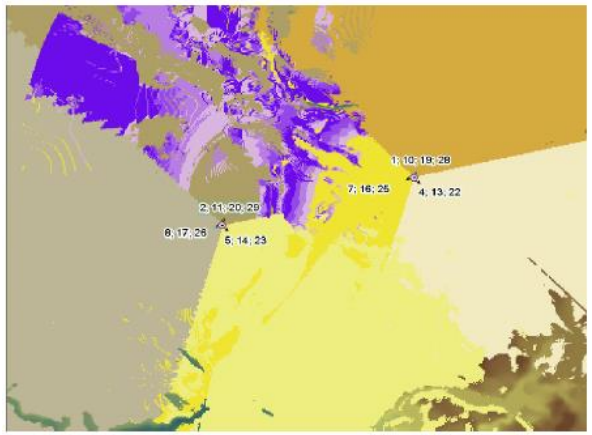
Csatorna hozzáférés módszerei (statikus)

Multiplexálás

- Lehetővé teszi, hogy több jel egyidőben utazzon egy fizikai közegen
- Több jel átvitele érdekében a csatornát logikailag elkülönített kisebb csatornákra (alcsatornákra) bontjuk
- A küldő oldalon szükséges egy speciális eszköz (multiplexer), mely a jeleket a csatorna megfelelő alcsatornáira helyezi

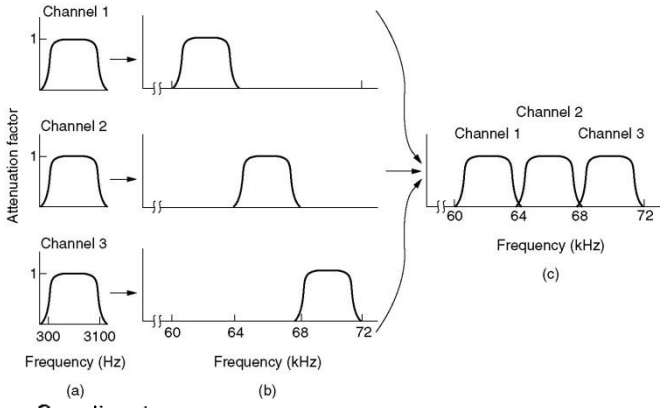
Térbeli multiplexálás

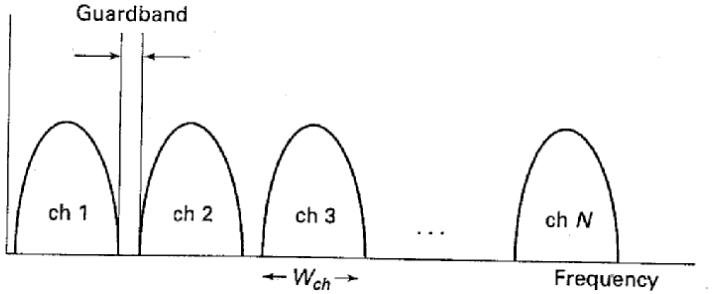
- Ez a legegyszerűbb multiplexálási módszer.
- Angolul ***S**pace-**D**ivision **M**ultiplexing*
- Vezetékes kommunikáció esetén minden egyes csatornához külön pont-pont vezeték tartozik.
- Vezeték nélküli kommunikáció esetén minden egyes csatornához külön antenna rendelődik.



Frekvencia multiplexálás

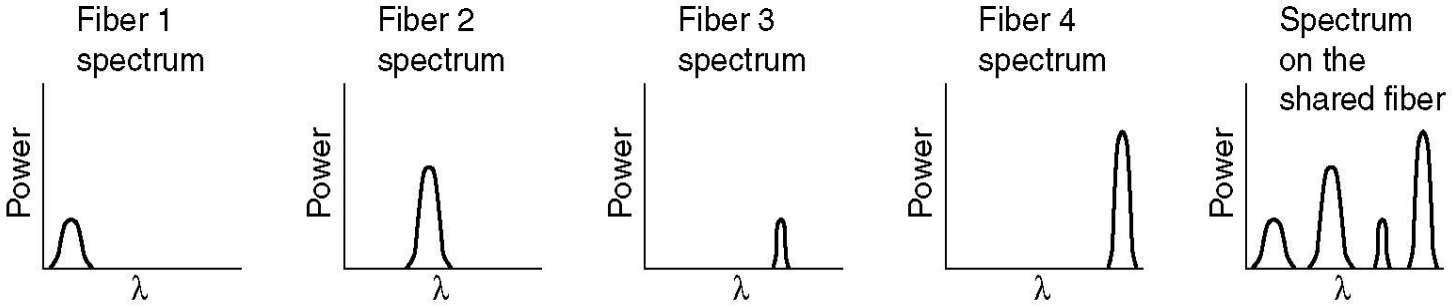
- Olyan módszertan, amelyben egy kommunikációs csatornán több szignál kombinációja adja az átvitelt.
- Minden szignálhoz más frekvencia tartozik.
- Angolul **F***requency-***D***ivision* **M***ultiplexing*
- Tipikusan analóg vonalon használják.
- Többféle megvalósítása van:
  - XOR a szignálokon véletlen bitsorozattal,
  - pszeudo véletlen szám alapú választás

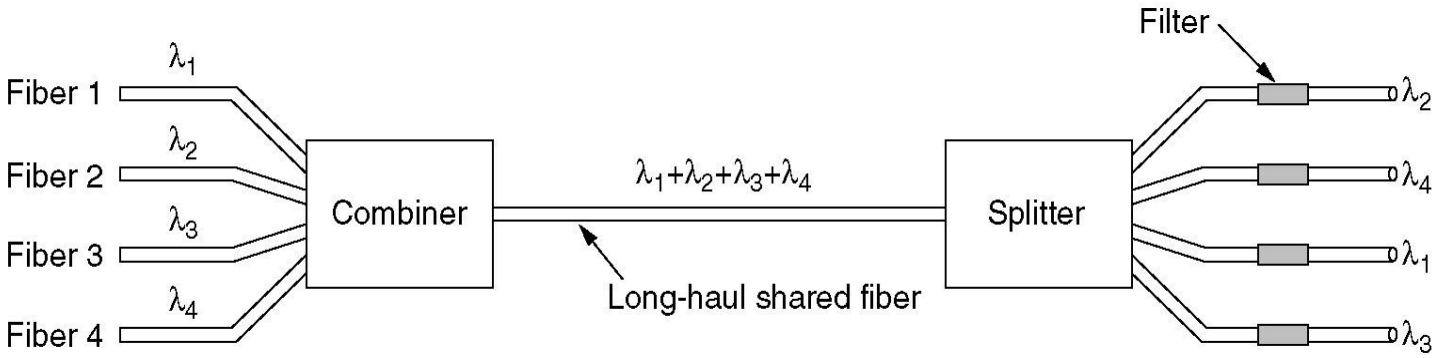




Hullámhossz multiplexálás

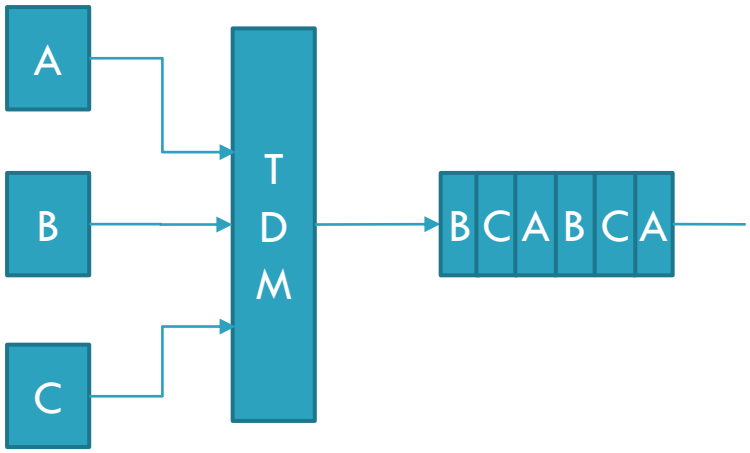
- Optikai kábeleknél alkalmazzák.
- Angolul **W**avelength-**D***ivision* **M***ultiplexing*

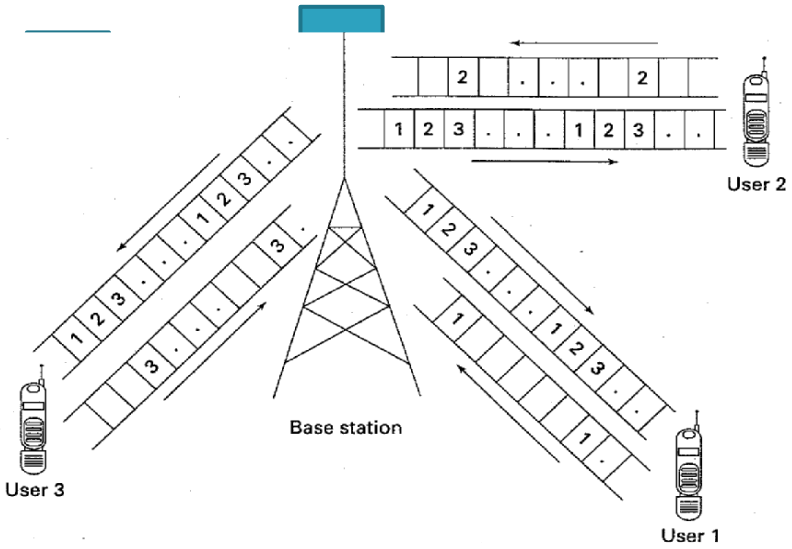




Időbeli multiplexálás

- Több párhuzamos adatfolyam átvitelét a jelsorozat rövid időintervallumokra szegmentálásával oldja meg.
- Diszkrét időszeletek használata. Minden állomás saját időszeletet kap.
- Angolul ***T**ime-**D**ivision **M**ultiplexing*





Code Division Multiple Access 1/3

- a harmadik generációs mobiltelefon hálózatok alapját képezi (*IS-95 szabvány*)
- minden állomás egyfolytában sugározhat a rendelkezésre álló teljes frekvenciasávon
- Feltételezi, hogy a többszörös jelek lineárisan összeadódnak.
- **Kulcsa**: a hasznos jel kiszűrése

ALGORITMUS

- minden bitidőt *m* darab rövid intervallumra osztunk, ezek a töredékek (angolul *chip*)
- minden állomáshoz egy *m* bites kód tartozik, úgynevezett töredéksorozat (angolul *chip sequence*)
- Ha 1-es bitet akar továbbítani egy állomás, akkor elküldi a saját töredéksorozatát.
- Ha 0-es bitet akar továbbítani egy állomás, akkor elküldi a saját töredéksorozatának egyes komplemensét.

Code Division Multiple Access 2/3

- m-szeres sávszélesség válik szükségessé, azaz szórt spektrumú kommunikációt valósít meg
- szemléltetésre bipoláris kódolást használunk:
  - bináris 0 esetén -1; bináris 1 esetén +1
  - az állomásokhoz rendelt töredék sorozatok **páronként ortogonálisak**

Code Division Multiple Access 3/3

- szinkron esetben a *Walsh* mátrix oszlopai vagy sorai egyszerű módon meghatároznak egy kölcsönösen ortogonális töredék sorozat halmazt

$$H(2^1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, H(2^2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\forall k \in \mathbb{N} \wedge k \geq 2 : H\left(2^k\right) = \begin{bmatrix} H\left(2^{k-1}\right) & H\left(2^{k-1}\right) \\ H\left(2^{k-1}\right) & -H\left(2^{k-1}\right) \end{bmatrix}$$

Code Division Multiple Access példa

A állomás

Chip kódja legyen (1,-1).
Átvitelre szánt adat legyen 1011

1. Egyedi szignál előállítása az (1,0,1,1) vektorra:
   ((1,-1),(-1,1),(1,-1),(1,-1))
2. Szignál modulálása a csatornára.

B állomás

Chip kódja legyen (1,1).
Átvitelre szánt adat legyen 0011

1. Egyedi szignál előállítása az (0,0,1,1) vektorra:
   ((-1,-1),(-1,-1),(1,1),(1,1))
2. Szignál modulálása a csatornára.

((1+(-1),(-1)+(-1)),((-1)+(-1),1+(-1)),(1+1,(-1)+1),(1+1,(-1)+1)) =
(0,-2,-2,0,2,0,2,0)

Code Division Multiple Access példa

((1+(-1),(-1)+(-1)),((-1)+(-1),1+(-1)),(1+1,(-1)+1),(1+1,(-1)+1)) =
((0,-2),(-2,0),(2,0),(2,0))

Vevő 1

Ismeri B chip kódját: (1,1).

1. Visszakódolás az ismert kóddal:
   ((0,-2)*(1,1),(-2,0)*(1,1),(2,0)*(1,1),(2,0)*(1,1))
2. Kapott (-2,-2,2,2) eredmény értelmezése:
   (-,-,+,+), azaz 0011 volt az üzenet B-től.

Vevő 2

Ismeri A chip kódját: (1,-1).

1. Visszakódolás az ismert kóddal:
   ((0,-2)*(1,-1),(-2,0)*(1,-1),(2,0)*(1,-1)
   ,(2,0)*(1,-1))
2. Kapott (2,-2,2,2) eredmény értelmezése:
   (+,-,+,+), azaz 1011 volt az üzenet A-tól.

Médium többszörös használata összefoglalás

- Tér-multiplexálás avagy *SDM* (párhuzamos adatátviteli csatornák)
  - cellurális hálózatok
- Frekvencia-multiplexálás avagy *FDM*(a frekvencia tartomány felosztása és küldőhöz rendelése)
  - **„D***irect* **S***equence* **S***pread* **S***pectrum”* (XOR a szignálokon véletlen bitsorozattal)
  - **„F***requency* **H***opping* **S***pread* **S***pectrum”* (pszeudo véletlen szám alapú választás)
- Idő-multiplexálás avagy *TDM* (a médium használat időszeletekre osztása és küldőhöz rendelése)
  - diszkrét idő szeletek (*slot*)
  - koordináció vagy merev felosztás kell hozzá
- Hullámhossz-multiplexálás avagy *WDM* (optikai frekvencia-multiplexálás)
- Kód multiplexálás avagy *CDM* (mobil kommunikációban használatos)

Köszönöm a figyelmet!